

تجميعية الوحدة الرابعة – بكالوريا الجزائر (علوم فيزيائية)

التمرين الأول: بكالوريا الجزائر 2008 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

نعتبر محلولاً مائياً لحمض الإيثانويك حجمه $V = 100 \text{ mL}$ وتركيزه المولي $c = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. نقيس الناقلية G لهذا المحلول في الدرجة 25°C بجهاز قياس الناقلية، ثابت خليته $k = 1,2 \times 10^{-2} \text{ m}$ ، فكانت النتيجة $G = 1,92 \times 10^{-4} \text{ S}$.

- 1- احسب كتلة الحمض النقي المنحلة في الحجم V من المحلول.
- 2- أكتب معادلة التفاعل المنمذج لانحلال حمض الإيثانويك في الماء.
- 3- أنشئ جدولاً لتقدم التفاعل. عرّف التقدم الأعظمي $x_{\max}$ وعبر عنه بدلالة التركيز c للمحلول وحجمه V .
- 4- أ- أعط عبارة الناقلية النوعية σ للمحلول:
- بدلالة الناقلية G للمحلول والثابت k للخلية.
- بدلالة التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم $[H_3O^+]$ والناقلية المولية الشاردية $\lambda_{H_3O^+}$ والناقلية المولية الشاردية $\lambda_{CH_3COO^-}$ (نهمل التشرذ الذاتي للماء).

ب- استنتج عبارة $[H_3O^+]_f$ في الحالة النهائية (حالة التوازن) بدلالة G ، k ، $\lambda_{H_3O^+}$ و $\lambda_{CH_3COO^-}$. احسب قيمته.

ج- استنتج قيمة pH للمحلول.

- 5- أوجد عبارة كسر التفاعل $Q_{r,f}$ في الحالة النهائية (حالة التوازن) بدلالة $[H_3O^+]_f$ والتركيز c للمحلول. ماذا يمثل $Q_{r,f}$ في هذه الحالة؟
- 6- احسب الـ pK_a للثنائية (CH_3COOH / CH_3COO^-) .

تعطى: $M(O) = 16 \text{ g} / \text{mol}$ ، $M(H) = 1 \text{ g} / \text{mol}$ ، $M(C) = 12 \text{ g} / \text{mol}$.

$\lambda_{H_3O^+} = 35 \text{ mS} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ ، $\lambda_{CH_3COO^-} = 4,1 \text{ mS} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ ، $K_e = 10^{-14}$.

التمرين الثاني: بكالوريا الجزائر 2008 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

I – نأخذ محلولاً مائياً (S_1) لحمض البنزويك C_6H_5COOH تركيزه المولي $c_1 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. نقيس عند التوازن في الدرجة 25°C ناقلية النوعية فنجدها $\sigma = 0,86 \times 10^{-2} \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$.

- 1- أكتب معادلة التفاعل المنمذج لتحول حمض البنزويك في الماء.
- 2- أنشئ جدولاً لتقدم التفاعل.
- 3- احسب التراكيز المولية للأنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول (S_1) عند التوازن.
تعطى الناقلية المولية للشاردة H_3O^+ والشاردة $C_6H_5COO^-$:
 $\lambda_{C_6H_5COO^-} = 3,24 \times 10^{-3} \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ ، $\lambda_{H_3O^+} = 35 \times 10^{-3} \text{ S} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ (نهمل التشرذ الذاتي للماء).

4- أوجد النسبة النهائية τ_{1f} لتقدم التفاعل. ماذا تستنتج؟

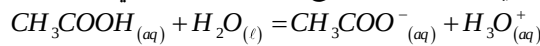
5- احسب ثابت التوازن الكيميائي K_1 .

II – نعتبر محلولاً مائياً (S_2) لحمض الساليسيليك، الذي يمكن أن نرمز له (HA) ، تركيزه المولي $c_2 = c_1$ وله $pH = 3,2$ في الدرجة 25°C .

- 1- أوجد النسبة النهائية τ_{2f} لتقدم تفاعل حمض الساليسيليك مع الماء.
- 2- قارن بين τ_{1f} و τ_{2f} . استنتج أي الحمضين أقوى؟

التمرين الثالث: بكالوريا الجزائر 2008 – شعبة العلوم التجريبية

I- نمذج التحول الكيميائي المحدود لحمض الإيثانويك (حمض الخل) مع الماء بتفاعل كيميائي معادلته:



- 1- أعط تعريفاً للحمض وفق نظرية برونستد.
 - 2- اكتب الثنائيتين (أساس/حمض) الداخلتين في التفاعل الحاصل.
 - 3- اكتب عبارة ثابت التوازن K الموافق للتفاعل الكيميائي السابق.
- II- نحضر محلولاً مائياً لحمض الإيثانويك حجمه $V = 100 \text{ mL}$ وتركيزه المولي $c = 2,7 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ وقيمة الـ pH له في الدرجة 25°C تساوي 3,7.

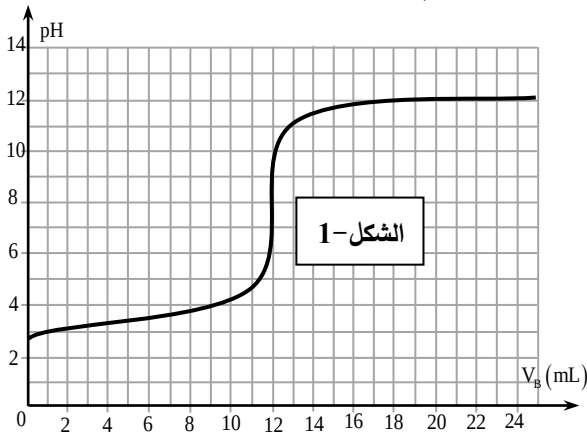
- 1- استنتج التركيز المولي النهائي لشوارد الهيدرونيوم في محلول حمض الإيثانويك.
- 2- أنشئ جدولاً لتقدم التفاعل ثم أحسب كلا من التقدم النهائي x_f والتقدم الأعظمي $x_{\max}$.
- 3- احسب قيمة النسبة النهائية τ_f لتقدم التفاعل. ماذا تستنتج؟
- 4- احسب: أ- التركيز المولي النهائي لكل من CH_3COOH و CH_3COO^- .
ب- قيمة الـ pK_a للثنائية (CH_3COOH / CH_3COO^-) واستنتج النوع الكيميائي المتغلب في المحلول الحمضي. برّر إجابتك.

التمرين الرابع: بكالوريا الجزائر 2008 – شعبة العلوم التجريبية

العلوم الفيزيائية – السنة الثالثة ثانوي / جميع الشعب: رياضيات + تقني رياضي + علوم تجريبية / الأستاذ: مسعود عمورة

يحتوي الحليب على حمض اللاكتيك (حمض اللبن) الذي تزداد كميته عندما لا تحترم شروط الحفظ، ويكون الحليب غير صالح للاستهلاك إذا زاد تركيز حمض اللاكتيك فيه عن $2,4 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$. الصيغة الكيميائية لحمض اللاكتيك هي $\text{CH}_3 - \text{CHOH} - \text{COOH}$ ونرمز لها اختصاراً HA . أثناء حصة الأعمال المخبرية، طلب الأستاذ من تلميذين تحقيق معايرة عينة من حليب قصد معرفة مدى صلاحيته.

التجربة الأولى: أخذ التلميذ الأول حجماً $V_A = 20 \text{ mL}$ من الحليب وعايره بمحلول هيدروكسيد الصوديوم (محلول الصودا) تركيزه المولي $c_B = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ متتبعاً تغيرات pH المزيج بواسطة pH - متر، فتحصل على المنحنى الممثل في الشكل-1.



التجربة الثانية: أخذ التلميذ الثاني حجماً $V_A = 20 \text{ mL}$ من الحليب ومدده بالماء المقطر إلى أن أصبح حجمه 200 mL ثم عاير المحلول الناتج بمحلول الصودا السابق مستعملاً كاشفاً ملوئاً مناسباً، فلاحظ أن لون الكاشف يتغير عند إضافة حجم من الصودا قدره $V_B = 12,9 \text{ mL}$.

- 1- أكتب معادلة التفاعل المنمذج لعملية المعايرة.
- 2- ضع رسماً تخطيطياً للتجربة الأولى.
- 3- لماذا أضف التلميذ الماء في التجربة الثانية؟ هل يؤثر ذلك على نقطة التكافؤ؟
- 4- عيّن التركيز المولي لحمض اللاكتيك في الحليب المعاير في كل تجربة. ماذا تستنتج عن مدى صلاحية الحليب المعاير للاستهلاك؟
- 5- برأيك، أي تجربة أكثر دقة؟

التمرين الخامس: بكالوريا الجزائر 2009 – شعبة العلوم التجريبية

محلول مائي لحمض الإيثانويك CH_3COOH تركيزه c مقدراً بالوحدة $(\text{mol} \cdot \text{L}^{-1})$.

- 1- أكتب معادلة التفاعل الكيميائي المنمذج للتحويل الكيميائي الحاصل بين حمض الإيثانويك والماء.
- 2- أنشئ جدولاً لتقدم التفاعل الكيميائي السابق.
- 3- أوجد عبارة $[H_3O^+]$ بدلالة c ، τ (نسبة تقدم التفاعل).
- 4- يبين أنه يمكن كتابة عبارة ثابت الحموضة (K_a) للثنائية $\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-$ على الشكل: $K_a = \frac{\tau^2 \cdot c}{1 - \tau}$.
- 5- نحدد قيمة τ للتحويل من أجل تراكيز مولية مختلفة (c) وندون النتائج في الجدول أدناه:

$c(\times 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1})$	17,8	8,77	1,78	1,08
$\tau(\times 10^{-2})$	1,0	1,4	3,1	4,0
$A = \frac{1}{c} (L \cdot \text{mol}^{-1})$				
$B = \frac{\tau^2}{1 - \tau}$				

(أ) أكمل الجدول السابق.

(ب) مثل البيان $A = F(B)$.

(ج) استنتج ثابت الحموضة K_a للثنائية $(\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-)$.

التمرين السادس: بكالوريا الجزائر 2010 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

نحضر محلولاً (S) لحمض الإيثانويك (CH_3COOH)، لهذا الغرض نحل كتلة m في حجم قدره 100 mL من الماء المقطر. نقيس pH المحلول (S) بواسطة مقياس الـ pH - متر عند الدرجة 25°C فكانت قيمته 3,4.

- 1- أكتب معادلة التفاعل المنمذج للتحويل الكيميائي الحادث.
- 2- أ- أنشئ جدولاً لتقدم التفاعل الكيميائي.
ب- أوجد قيمة التقدم النهائي x_f .
- ج- إذا علمت أن النسبة النهائية للتقدم $\tau_f = 0,039$ يبين أن قيمة التركيز المولي $c = 10^{-2} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ ثم استنتج m قيمة الكتلة المنحلة في المحلول (S).

3- احسب كسر التفاعل الابتدائي $Q_{r,i}$ وكسر التفاعل عند التوازن $Q_{r,f}$. ما هي جهة تطور الجملة الكيميائية؟

4- بهدف التأكد من قيمة التركيز المولي c للمحلول (S)، نعاير حجماً $V_a = 10 \text{ mL}$ منه بواسطة محلول أساسي لهيدروكسيد الصوديوم.

$(\text{Na}^+_{(aq)} + \text{HO}^-_{(aq)})$ تركيزه المولي $c_b = 4,0 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ فيحدث التكافؤ عند إضافة حجم $V_{bE} = 25 \text{ mL}$ من المحلول الأساسي.

أ- أذكر البروتوكول التجريبي لهذه المعايرة.

ب- أكتب معادلة التفاعل المنمذج لهذا التحويل.

ج- احسب قيمة التركيز المولي c للمحلول (S). قارنها مع القيمة المعطاة سابقاً.

د- ما هي قيمة pH المزيج لحظة إضافة $12,5 \text{ mL}$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم؟

يعطى: $M(\text{O}) = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ، $M(\text{C}) = 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ، $M(\text{H}) = 1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ و $\text{pK}_a(\text{CH}_3\text{COOH} / \text{CH}_3\text{COO}^-) = 4,8$

التمرين السابع: بكالوريا الجزائر 2010 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

بغرض تحضير محلول (S_1) لغاز النشادر $NH_{3(g)}$ ، نحل منه 1,2 L في 500 mL من الماء المقطر.

1- أ- أحسب التركيز المولي c_1 للمحلول (S_1)، علما أن الحجم المولي الغازي في شروط التجربة هو: $V_M = 24 L \cdot mol^{-1}$.

ب- أكتب المعادلة الكيميائية للتفاعل النمذج للتحويل الكيميائي الحاصل.

2- إن قياس pH المحلول (S_1) في الدرجة $25^\circ C$ أعطى القيمة 11,1.

أ- أنشئ جدولاً لتقدم التفاعل.

ب- أحسب النسبة النهائية للتقدم τ_{1f} . ماذا تستنتج؟

3- كلف الأستاذ في حصة الأعمال المخبرية فوج من التلاميذ لتحضير محلولاً (S_2) حجمه $V = 50 mL$ وتركيزه المولي $c_2 = 2 \times 10^{-2} mol \cdot L^{-1}$.

انطلاقاً من المحلول (S_1).

أ- ما هي الخطوات العملية المتبعة لتحضير المحلول (S_2)؟

ب- إن قيمة pH المحلول (S_2) المحضر تساوي 10,8. احسب قيمة النسبة النهائية τ_{2f} لتقدم التفاعل.

ج- ما تأثير الحالة الابتدائية للجملة على النسبة النهائية لتقدم التفاعل؟

4- احسب قيمة ثابت الحموضة K_a للثنائية $(NH_4^+ / NH_{3(aq)})$.

التمرين الثامن: بكالوريا الجزائر 2010 – شعبة العلوم التجريبية

المحاليل المائية مأخوذة في الدرجة $25^\circ C$.

لأجل تعيين قيمة التركيز المولي لمحلول مائي (S_0) لحمض الميثانويك ($HCOOH_{(aq)}$)، نحقق التجريبتين التاليتين:

التجربة الأولى: نأخذ حجماً $V_0 = 20 mL$ من المحلول (S_0)، ونمدده 10 مرات (أي بإضافة 180 mL من الماء المقطر) لنحصل على محلول (S_1).

التجربة الثانية: نأخذ حجماً $V_1 = 20 mL$ من المحلول الممدد (S_1)، ونعايره بمحلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم ($Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$) تركيزه المولي

$c_b = 0,02 mol \cdot L^{-1}$. أعطت نتائج المعايرة البيان (الشكل-2).

1- اشرح باختصار كيفية تمديد المحلول (S_0)،

وما هي الزجاجيات الضرورية لذلك؟

2- أكتب معادلة التفاعل النمذج للتحويل

الكيميائي الحادث أثناء المعايرة.

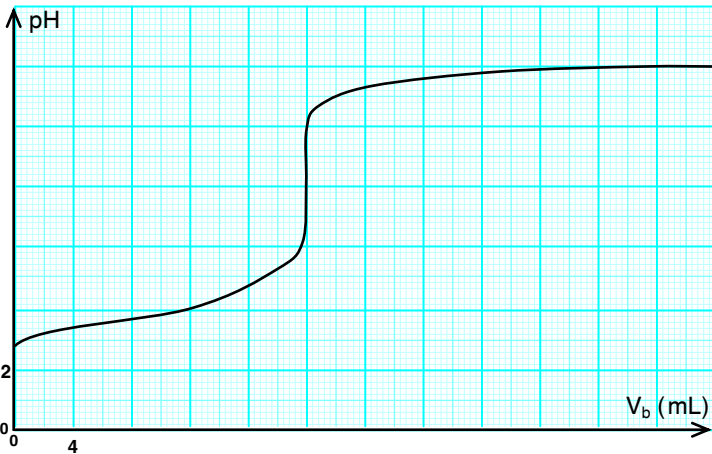
3- عيّن بيانياً إحداثي نقطة التكافؤ، واستنتج

التركيز المولي للمحلول الممدد (S_1).

4- أوجد بالاعتماد على البيان القيمة التقريبية

لثابت الحموضة K_a للثنائية $(HCOOH_{(aq)} / HCOO^-_{(aq)})$

5- استنتج قيمة التركيز المولي للمحلول الأصلي (S_0).



التمرين التاسع: بكالوريا الجزائر 2010 – شعبة العلوم التجريبية

يتكون مشروب غازي من غاز ثنائي أكسيد الكربون CO_2 منحل في الماء والسكر وحمض البنزويك، ذو الصيغة C_6H_5COOH . يريد أحد التلاميذ إجراء عملية معايرة لمعرفة التركيز المولي c_a للحمض في هذا المشروب، ولأجل ذلك يأخذ منه حجماً قدره $V_a = 50 mL$ بعد إزالة غاز CO_2 عن طريق رجه جيداً

ويضعه في بيشر ثم يعايره بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم ($Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)}$) ذي التركيز المولي $c_b = 1,0 \times 10^{-1} mol \cdot L^{-1}$.

1- من أجل كل حجم V_b لهيدروكسيد الصوديوم المضاف، يسجل التلميذ في كل مرة قيمة pH المحلول عند الدرجة $25^\circ C$ باستعمال مقياس الـ

pH -متر، فتمكن من رسم المنحنى البياني $pH = f(V_b)$ (الشكل-3).

باعتبار حمض البنزويك الحمض الوحيد في المشروب الغازي.

أ- أكتب المعادلة الكيميائية المعبرة عن التفاعل النمذج للتحويل الكيميائي الحاصل خلال المعايرة.

ب- حدّد بيانياً إحداثي نقطة التكافؤ E .

ج- استنتج التركيز المولي c_a لحمض البنزويك.

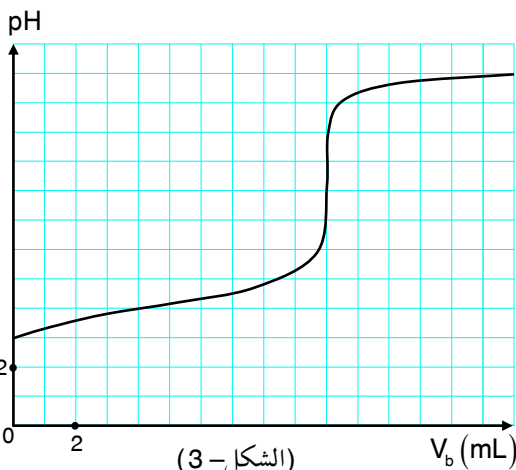
2- من أجل حجم $V_b = 10,0 mL$ لهيدروكسيد الصوديوم المضاف:

أ- أنشئ جدولاً لتقدم التفاعل.

ب- أوجد كمية مادة كل من شوارد الهيدرونيوم $H_3O^+_{(aq)}$ وجزيئات

حمض البنزويك المتبقية في الوسط التفاعلي مستعينا بجدول التقدم.

3- ما هو الكاشف المناسب لمعرفة نقطة التكافؤ من بين الكواشف المذكورة في الجدول أدناه مع التعليل؟



اسم الكاشف	pH مجال التغير اللوني
أحمر الميثيل	4,2 – 6,2
أزرق البروموثيمول	6,0 – 7,6
الفينول فثالين	8,0 – 10,0

التمرين العاشر: بكالوريا الجزائر 2011 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

محلول مائي لحمض الإيثانويك CH_3COOH ، حجمه V_0 وتركيزه المولي $c_0 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$.

1- اكتب معادلة التفاعل المنمذجة لانحلال حمض الإيثانويك في الماء.

2- أنشئ جدولاً لتقدم التفاعل. نرمز بـ x_{eq} إلى تقدم التفاعل عند التوازن.

3- اكتب عبارة كل من:

أ- النسبة النهائية للتقدم τ_f بدلالة c_0 و $[H_3O^+(aq)]_f$.

ب- كسر التفاعل عند التوازن وبين أنه يمكن كتابته على الشكل: $Q_{r,eq} = \frac{[H_3O^+(aq)]_{eq}^2}{C_0 - [H_3O^+(aq)]_{eq}}$.

ج- الناقلية النوعية σ_{eq} عند التوازن بدلالة $\lambda_{H_3O^+}$ ، $\lambda_{CH_3COO^-}$ و $[H_3O^+(aq)]_{eq}$ ، $[HO^-(aq)]_{eq}$ أمام $[H_3O^+(aq)]_{eq}$.

4- أ- باستخدام العلاقات المستنتجة سابقاً، أكمل الجدول الموالي:

المحلول	$c \text{ (mol} \cdot L^{-1})$	$\sigma_{eq} \text{ (S} \cdot m^{-1})$	$[H_3O^+(aq)]_{eq} \text{ (mol} \cdot L^{-1})$	$\tau_f \text{ (%)}$	$Q_{r,eq}$
S_0	$1,0 \times 10^{-2}$	0,016			
S_1	$5,0 \times 10^{-2}$	0,036			

علماً أن: $\lambda_{CH_3COO^-} = 3,6 \text{ mS} \cdot m^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ و $\lambda_{H_3O^+} = 35,0 \text{ mS} \cdot m^2 \cdot \text{mol}^{-1}$.

ب- استنتج تأثير التركيز المولي للمحلول على كل من:

- النسبة النهائية للتقدم τ_f .

- كسر التفاعل عند التوازن $Q_{r,eq}$.

التمرين الحادي عشر: بكالوريا الجزائر 2011 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

عينة مخبرية S_0 لمحلول هيدروكسيد الصوديوم تحمل المعلومات التالية: 27% و $d = 1,3$.

1- أ- بين بالحساب أن التركيز المولي للمحلول يقارب $c_0 = 8,8 \text{ mol} \cdot L^{-1}$.

ب- ما هو حجم حمض كلور الهيدروجين الذي تركيزه $c_a = 0,10 \text{ mol} \cdot L^{-1}$ اللازم لمعايرة $V_0 = 10 \text{ mL}$ من العينة المخبرية؟

ج- هل يمكن تحقيق هذه المعايرة بسهولة؟ علّل.

2- نحضر محلولاً S بتمديد العينة المخبرية 50 مرة. صف البروتوكول التجريبي الذي يسمح بتحضير 500 mL من المحلول S .

3- نأخذ بواسطة ماصة حجمها $V_b = 10,0 \text{ mL}$ من المحلول S ، نضعها في بيشر، نضع مسبار جهاز الـ pH - متر في البيشر ونضيف إليه كمية مناسبة من الماء المقطر تجعل المسبار مغموراً بشكل ملائم. نقيس قيمة الـ pH ، بعدها نسكب بواسطة سحاحة حجماً من المحلول الحمضي ثم نعيد قياس الـ pH .

نكرر العملية، مما يسمح لنا برسم المنحنى البياني (الشكل-4).

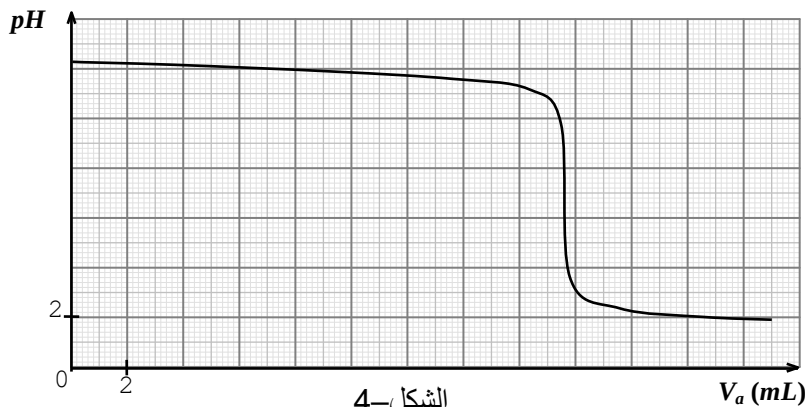
أ- كيف نضع مسبار الـ pH - متر حتى يكون مغموراً بشكل ملائم في البيشر؟ لماذا؟

ب- اكتب المعادلة المنمذجة للتحويل الحادث أثناء المعايرة.

ج- عيّن الإحداثيات (V_{ae}, pH_E) لنقطة التكافؤ E مع ذكر الطريقة المتبعة.

د- احسب التركيز المولي للمحلول S ثم استنتج التركيز المولي للعينة المخبرية.

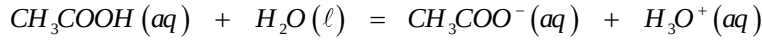
$M(H) = 1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ؛ $M(O) = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ؛ $M(Na) = 23 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.



الشكل-4

التمرين الثاني عشر: بكالوريا الجزائر 2011 – شعبة العلوم التجريبية

انحلال حمض الايثانويك CH_3COOH في الماء هو تحول كيميائي يُمذَج بالتفاعل ذي المعادلة التالية:



نقيس في الدرجة $25^\circ C$ الناقلية النوعية للمحلول الذي تركيزه المولي الابتدائي $c_0 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ فنجد $\sigma = 1,6 \times 10^{-2} \text{ S} \cdot m^{-1}$.

- 1- حدّد الثنائيات حمض/أساس المشاركة في هذا التحول.
- 2- أكتب عبارة ثابت التوازن الكيميائي K بدلالة c_0 و $[H_3O^+(aq)]_{\text{éq}}$.
- 3- يعطى الشكل العام لعبارة الناقلية النوعية في كل لحظة بدلالة التراكيز المولية والناقلات النوعية المولية الشاردية لمختلف الأفراد الكيميائية

$$\sigma(t) = \sum_{i=1}^{i=n} \lambda_i [\mathcal{X}_i]$$

أكتب العبارة الحرفية للناقلية النوعية $\sigma(t)$ للمحلول السابق، (يُهمل التفكك الذاتي للماء).

- 4- أنشئ جدولاً لتقدم التفاعل الحادث.
- 5- أ- احسب التراكيز المولية لمختلف الأفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول عند توازن الجملة الكيميائية.
ب- احسب ثابت التوازن الكيميائي K .
ج- عيّن النسبة النهائية للتقدم τ_f . ماذا تستنتج؟

المعطيات: $\lambda_{CH_3COO^-} = 4,10 \times 10^{-3} \text{ S} \cdot m^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ ؛ $\lambda_{H_3O^+} = 35,9 \times 10^{-3} \text{ S} \cdot m^2 \cdot \text{mol}^{-1}$.

التمرين الثالث عشر: بكالوريا الجزائر 2012 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

تؤخذ كل المحاليل في $25^\circ C$.

الإيبوبروفين حمض كربوكسيلي صيغته الجزيئية الإجمالية $C_{13}H_{18}O_2$ ، دواء يعتبر من المضادات للالتهابات، شبيه بالأسبرين، مسكن للألام ومخفض للحرارة.

تباع مستحضرات الإيبوبروفين في الصيدليات على شكل مسحوق في أكياس تحمل المقدار 200 mg يذوب في الماء. في كل هذا النشاط نرمز لحمض

الإيبوبروفين بـ $RCOOH$ ولأساسه المرافق بـ $RCOO^-$. $M(RCOOH) = 206 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$.

أولاً: نذيب محتوى كيس الإيبوبروفين 200 mg من الحمض في بيشر به ماء فنحصل على محلول مائي S_0 تركيزه المولي c_0 وحجمه $V_0 = 500 \text{ mL}$.

1- تأكد من أن: $c_0 \approx 0,002 \text{ mol} \cdot L^{-1}$.

2- أعطى قياس pH المحلول S_0 القيمة $pH = 3,5$.

أ- تحقق باستعانتك بجدول التقدم أن تفاعل حمض الإيبوبروفين مع الماء محدود.

ب- اكتب كسر التفاعل Q_r لهذا التحول.

ج- بين أن عبارة $Q_{r,\text{éq}}$ تكتب على الشكل: $Q_{r,\text{éq}} = \frac{x_{\text{max}} \cdot \tau_f^2}{V_0 \cdot (1 - \tau_f)}$ حيث τ_f : النسبة النهائية لتقدم التفاعل و x_{max} : التقدم الأعظمي ويعبر عنه بـ mol .

د- استنتج قيمة ثابت التوازن K .

ثانياً: للتحقق من صحة المقدار المسجل على الكيس، نأخذ حجماً $V_b = 100,0 \text{ mL}$

من محلول مائي S_b لهيدروكسيد الصوديوم $(Na^+(aq) + HO^-(aq))$ تركيزه المولي

$c_b = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ ونذيب فيه كلياً محتوى الكيس فنحصل على محلول مائي S

(نعتبر أن حجم المحلول S هو V_b).

نأخذ 20 mL من المحلول S ونضعه في بيشر ونعايره بمحلول حمض كلور الهيدروجين

تركيزه المولي $c_a = 2,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ فنحصل على المنحنى البياني (الشكل-5)،

معادلة تفاعل المعايرة هي: $H_3O^+(aq) + HO^-(aq) = 2H_2O(l)$

1- ارسم بشكل تخطيطي عملية المعايرة.

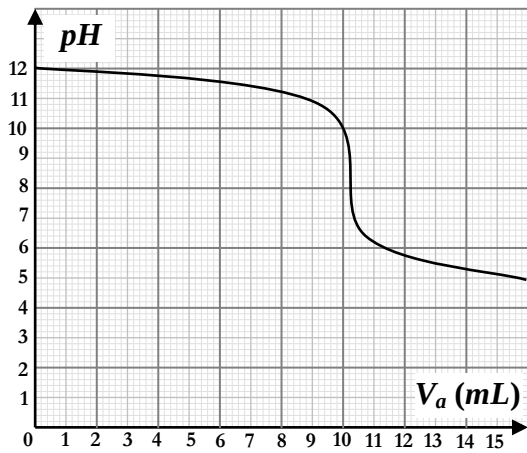
2- عرّف نقطة التكافؤ، ثم حدّد إحداثيتي هذه النقطة E .

3- جد كمية المادة لشوارد $HO^-(aq)$ التي تمت معايرتها.

4- جد كمية المادة الأصلية لشوارد $HO^-(aq)$ ، ثم استنتج

تلك التي تفاعلت مع الحمض $RCOOH$ المتواجد في الكيس.

5- احسب m كتلة حمض الإيبوبروفين المتواجدة في الكيس، ماذا تستنتج؟



الشكل 5-

التمرين الرابع عشر: بكالوريا الجزائر 2012 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1- نحضر محلولاً مائياً S_1 حجمه $V = 200 \text{ mL}$ لحمض البنزويك C_6H_5COOH بتركيز مولي $c_1 = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ ، ثم نقيس pH هذا المحلول

فنجد $pH_1 = 3,1$.

أ- اكتب معادلة تفاعل حمض البنزويك مع الماء.

ب- أنشئ جدولاً لتقدم هذا التفاعل.

ج- احسب النسبة النهائية τ_{if} لتقدم هذا التفاعل. ماذا تستنتج؟

د- اكتب عبارة ثابت الحموضة K_{a1} للثنائية $C_6H_5COOH(aq)/C_6H_5COO^-(aq)$

هـ- أثبت أن K_{a1} يعطى بالعلاقة: $K_{a1} = c_1 \times \frac{\tau_{1f}^2}{1 - \tau_{1f}}$ ، ثم احسب قيمته.

2- نأخذ حجما 20 mL من المحلول S_1 ونمدده 10 مرات بالماء فنحصل على محلول S_1' لحمض البنزويك بتركيز مولي c_1' ، ثم نقيس pH هذا المحلول فنجد $pH_1' = 3,6$.

أ- أثبت أن: $c_1' = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$.

ب- احسب القيمة الجديدة للنسبة النهائية τ_{2f} لتقدم تفاعل حمض البنزويك مع الماء.

ج- ما هو تأثير تخفيف المحاليل على النسبة النهائية لتقدم التفاعل؟

التمرين الخامس عشر: بكالوريا الجزائر 2012 – شعبة العلوم التجريبية

تؤخذ كل المحاليل في 25°C .

نحضر محلولاً S حجمه 500 mL بجل كتلة m من حمض البنزويك النقي C_6H_5COOH في الماء.

1- اكتب معادلة انحلال حمض البنزويك في الماء.

2- أعط عبارة ثابت الحموضة K_a للثنائية أساس/حمض.

3- نعاير حجما $V_a = 20\text{ mL}$ من محلول حمض البنزويك بمحلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+(aq) + HO^-(aq))$ تركيزه المولي $c_b = 0,2 \text{ mol} \cdot L^{-1}$.

المنحنى البياني (الشكل 6) يعطي تطور pH المزيج بدلالة

حجم الأساس المضاف V_b .

أ- اكتب معادلة تفاعل المعايرة.

ب- عيّن إحداثيات النقطتين E و E' من (الشكل 6).

ما مدلولهما الكيميائي؟

ج- جد التركيز المولي c_a لحمض البنزويك.

د- احسب الكتلة m لحمض البنزويك النقي المستعملة لتحضير

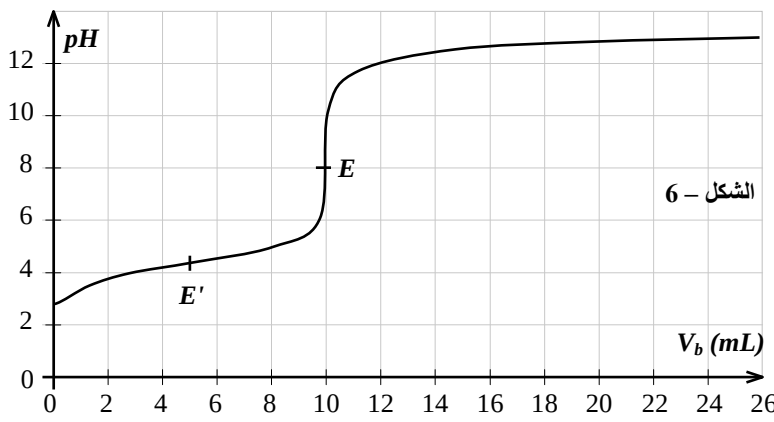
المحلول S .

هـ- جد قيمة K_a للثنائية $C_6H_5COOH(aq)/C_6H_5COO^-(aq)$.

و- ما النوع الكيميائي الذي يشكل الصفة الغالبة في المزيج التفاعلي

عند $pH = 6$ ؟

تعطى: $M(C) = 12 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ، $M(H) = 1 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$ ، $M(O) = 16 \text{ g} \cdot \text{mol}^{-1}$



التمرين السادس عشر: بكالوريا الجزائر 2012 – شعبة العلوم التجريبية

تؤخذ كل المحاليل في 25°C .

1- حضرنا محلولاً S_1 لحمض الإيثانويك CH_3-COOH تركيزه المولي $c_1 = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ وله $pH = 3,4$.

أ- اكتب معادلة تفاعل حمض الإيثانويك مع الماء.

ب- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل الكيميائي.

ج- بين أن CH_3-COOH لا يتفاعل كلياً مع الماء.

د- أثبت أن k_1 ثابت التوازن للتفاعل يعطى بالعلاقة: $k_1 = c_1 \frac{\tau_{1f}^2}{1 - \tau_{1f}}$ ، ثم احسب قيمته، حيث: τ_{1f} نسبة التقدم النهائي للتفاعل.

هـ- ما النوع الكيميائي الذي يشكل الصفة الغالبة في المحلول؟

2- في تجربة ثانية حضرنا محلولاً S_2 لحمض الإيثانويك تركيزه المولي $c_2 = 1,0 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ الناقلية النوعية له $\sigma = 5,0 \times 10^{-2} \text{ mS} \cdot \text{m}^{-1}$.

أ- احسب التراكيز المولية للأنواع الشاردة المتواجدة في المحلول.

ب- احسب τ_{2f} و K_2 .

3- أ- ما تأثير التراكيز المولية الابتدائية على النسبة النهائية للتقدم؟

ب- هل يتعلق ثابت التوازن K بالتراكيز المولية الابتدائية؟ يعطى: $\lambda_{H_3O^+} = 35,9 \text{ mS} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$ ، $\lambda_{CH_3-COO^-} = 4,1 \text{ mS} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{mol}^{-1}$

التمرين السابع عشر: بكالوريا الجزائر 2013 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1- نحضر محلولاً مائياً (S_1) لحمض الإيثانويك CH_3COOH ، وذلك بانحلال كتلة: $m = 0,72 \text{ g}$ من حمض الإيثانويك النقي في 800 mL من الماء

المقطر. في درجة الحرارة 25°C ، كانت قيمة الـ pH لمحلوله $3,3$.

أ- احسب c_1 التركيز المولي للمحلول (S_1).

ب- اكتب المعادلة المنمّجة لتفاعل حمض الإيثانويك مع الماء.

ج- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل.

د- عبّر عن التقدم x_{eq} عند التوازن بدلالة: pH و V ، حيث: V حجم المحلول (S_1).

هـ- بين أن قيمة الـ pK_a للثنائية: CH_3COOH/CH_3COO^- هي $4,76$.

2- نمزج حجما V_1 من المحلول (S_1) كمية مادته n_0 مع حجم V_2 من محلول النشادر له نفس كمية المادة n_0 .

أ- اكتب معادلة التفاعل الحادث بين: CH_3COOH و NH_3 .

ب- احسب ثابت التوازن K .

ج- بين أن النسبة النهائية τ_{eq} لتقدم التفاعل يمكن كتابتها على الشكل: $\tau_{eq} = \frac{\sqrt{K}}{1+\sqrt{K}}$.

د- احسب τ_{eq} . ماذا تستنتج؟

تعطى: $M(O) = 16g/mol$ ، $M(C) = 12g/mol$ ، $M(H) = 1g/mol$ ، $pK_a(NH_4^+/NH_3) = 9,2$.

التمرين الثامن عشر: بكالوريا الجزائر 2013 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

كتب على قارورة ما يلي: محلول حمض الإيثانويك CH_3COOH ، تركيزه المولي c_a .

1- بهدف تحديد التركيز المولي لمحلول حمض الإيثانويك، قيس ال pH له فوجد 3,8 في درجة الحرارة $25^\circ C$.

أ- اكتب معادلة انحلال حمض الإيثانويك في الماء.

ب- اكتب عبارة نسبة التقدم عند التوازن بدلالة: c_a و $[H_3O^+]_{eq}$.

ج- استنتج التركيز المولي لمحلول حمض الإيثانويك c_a ، علما أن: $\tau_{eq} = 0,0158$.

2- بهدف التأكد من قيمة c_a ، نعاير حجما $V_a = 18mL$ من محلول حمض الإيثانويك بمحلول هيدروكسيد الصوديوم، تركيزه المولي:

$c_b = 1,0 \times 10^{-2} mol/L$. استعمال تجهيز ExAO مكن من الحصول على (الشكل-7).

أ- أنشئ جدولا لتقدم تفاعل المعايرة.

ب- جد إحداثي نقطة التكافؤ $E(V_{be}, pH_E)$.

ثم احسب c_a .

3- عند إضافة حجم: $V_b = 9mL$ من محلول

هيدروكسيد الصوديوم، نجد pH المزيج هو 4,8.

أ- عبّر عن النسبة: $\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]}$ بدلالة

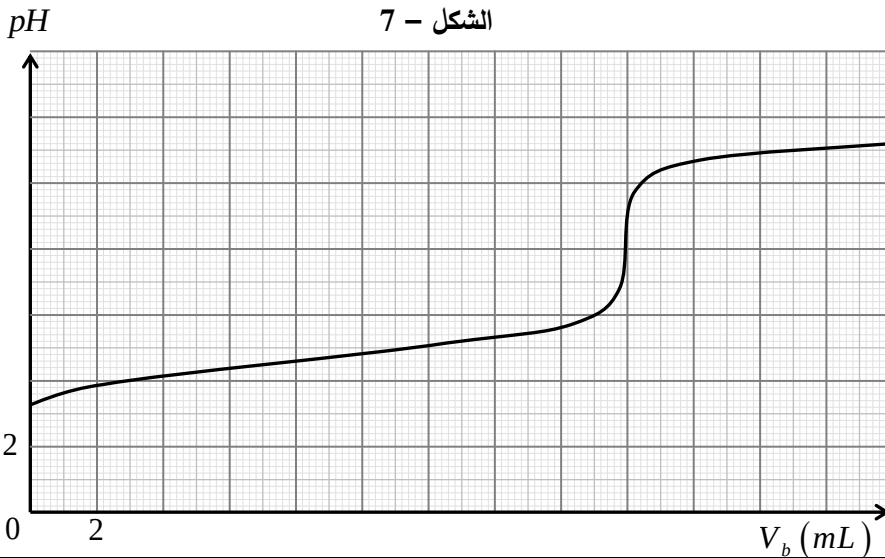
pH و pK_a ، ثم احسبها.

ب- عبّر عن النسبة السابقة بدلالة تقدم التفاعل x ،

ثم استنتج قيمة x .

ج- احسب النسبة النهائية للتقدم τ . ماذا تستنتج؟

يعطى: $pK_a(CH_3COOH / CH_3COO^-) = 4,8$.



التمرين التاسع عشر: بكالوريا الجزائر 2013 – شعبة العلوم التجريبية

نعاير حجما: $V_a = 20mL$ من محلول مائي ممدّد لحمض البنزويك

$C_6H_5CO_2H$ ، تركيزه المولي الابتدائي c_a بمحلول هيدروكسيد الصوديوم

تركيزه المولي $c_b = 10^{-1} mol \cdot L^{-1}$ ، حجمه V_b .

النتائج المتحصل عليها مكنت من رسم البيان: $pH = f(V_b)$ (الشكل-8)

1- ارسم بشكل تخطيطي التركيب التجريبي لعملية المعايرة.

2- بين كيف يمكن تحقيق قياس ال pH لمحلول؟

3- اكتب معادلة تفاعل المعايرة.

4- حدّد بيانيا:

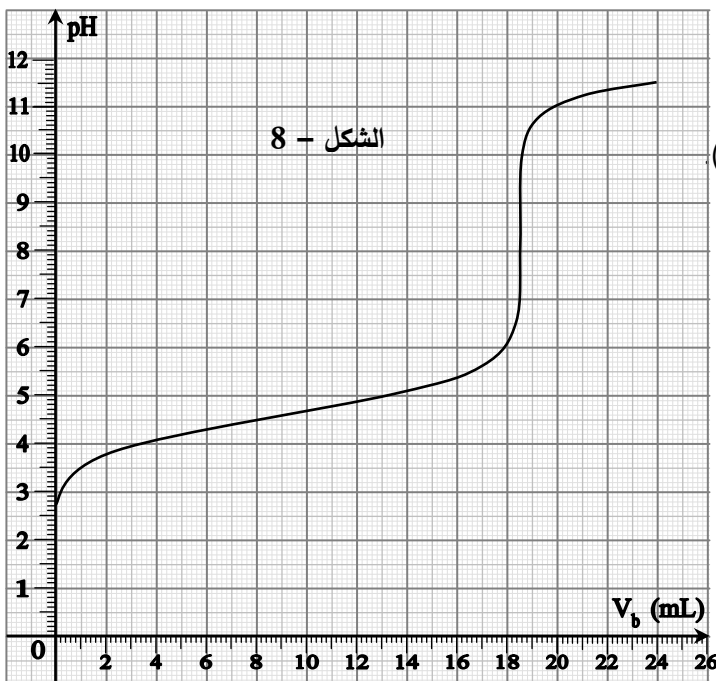
أ- إحداثي نقطة التكافؤ E ، ثم احسب c_a .

ب- قيمة ال pK_a للثنائية:

$C_6H_5COOH(aq) / C_6H_5COO^-(aq)$

ج- قيمة ال pH من أجل: $V_b = 0$.

بين أن حمض البنزويك حمض ضعيف.



التمرين العشريون: بكالوريا الجزائر 2014 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

نريد تحديد تجريبيًا التركيز المولي c_b لمحلول مائي (S) للنشادر NH_3 عن طريق المعايرة الـ pH – المترية، لذلك نعاير حجمًا $V_b = 20\text{ mL}$ من المحلول (S) بواسطة حمض كلور الماء $(H_3O^+ + Cl^-)_{aq}$ تركيزه المولي $c_a = 0,015\text{ mol} \cdot L^{-1}$.

1- أ- أعط البروتوكول التجريبي لهذه المعايرة مع رسم تخطيطي للتجهيز المستعمل.

ب- أنجز جدول تقدم التفاعل الذي يُمثل التحول الكيميائي الحادث بين محلول النشادر وحمض كلور الماء.

2- النتائج المحصل عليها عند $25^\circ C$ سمحت برسم المنحنى (الشكل-9).

ب- التركيز المولي الابتدائي c_b لمحلول النشادر.

ج- قيمة الـ pK_a للثنائية (NH_4^+ / NH_3) .

3- احسب قيمة ثابت التوازن K لهذا التفاعل.

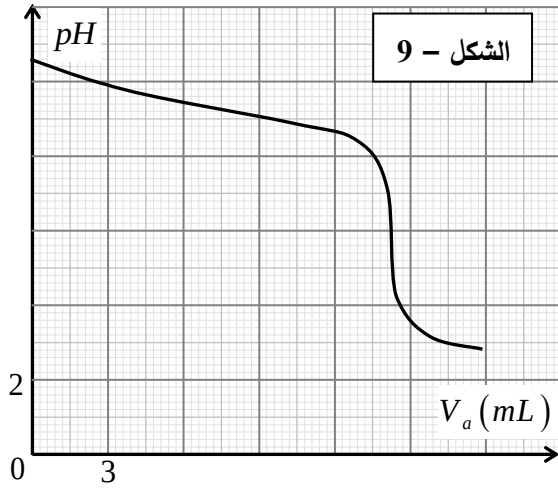
4- عند إضافة حجم $V_a = 9\text{ mL}$ من المحلول الحمضي:

أ- احسب النسبة $\frac{[NH_3]_f}{[NH_4^+]_f}$ للمزيج التفاعلي النهائي.

ب- عبّر عن النسبة السابقة بدلالة c_b و V_b والتقدم النهائي x_f .

ج- احسب قيمة النسبة النهائية τ_f لتقدم تفاعل المعايرة عند الإضافة السابقة.

ماذا تستنتج؟



التمرين الواحد والعشرون: بكالوريا الجزائر 2014 – شعبة العلوم التجريبية

في حصة الأعمال التطبيقية، طلب الأستاذ من تلامذته تحضير محاليل مائية لأحد الأحماض الصلبة HA بتركيزات مولية مختلفة وقياس pH كل محلول في درجة الحرارة $25^\circ C$ ، فكانت النتائج كالتالي:

$c(\text{mol} \cdot L^{-1})$	$1,0 \times 10^{-2}$	$5,0 \times 10^{-3}$	$1,0 \times 10^{-3}$	$5,0 \times 10^{-4}$	$1,0 \times 10^{-4}$
pH	3,10	3,28	3,65	3,83	4,27
$[H_3O^+]_{\text{éq}} (\text{mol} \cdot L^{-1})$					
$[A^-]_{\text{éq}} (\text{mol} \cdot L^{-1})$					
$[HA]_{\text{éq}} (\text{mol} \cdot L^{-1})$					
$\text{Log} \frac{[A^-]_{\text{éq}}}{[HA]_{\text{éq}}}$					

1) أعط بروتوكولا تجريبيا توضح فيه كيفية تحضير محلول للحمض الصلب HA تركيزه المولي c وحجمه V .

2) عرّف الحمض HA حسب برونشتد واكتب معادلة تفاعله مع الماء.

3) أكمل الجدول السابق.

4) جد عبارة pH المحلول المائي للحمض HA بدلالة الثابت pK_a للثنائية (HA / A^-) .

5) أ- ارسم المنحنى $pH = f \left(\text{Log} \frac{[A^-]_{\text{éq}}}{[HA]_{\text{éq}}} \right)$ واكتب معادلته.

ب- حدّد بيانيا قيمة الثابت pK_a للثنائية (HA / A^-) ثم استنتج صيغة الحمض HA من الجدول التالي:

الثنائية	$HCOOH / HCOO^-$	$C_2H_5COOH / C_2H_5COO^-$	$C_6H_5COOH / C_6H_5COO^-$
pK_a	3,8	4,87	4,2

ج- رتّب هذه الأحماض حسب تزايد قوتها الحمضية مع التعليل.

التمرين الثاني والعشرون: بكالوريا الجزائر 2015 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

تتعرض أغلب الأجهزة الكهرومنزلية مثل المسخن المائي وآلة تقطير القهوة إلى ترسبات كلسية يمكن إزالتها باستعمال منظفات (détartrants) تجارية، يفضل استعمال المنظفات التي تحتوي على حمض اللاكتيك $C_3H_6O_3$ نظرا لفعاليته وعدم تفاعله مع مكونات الأجهزة وتحلله بسهولة في الطبيعة، إضافة لكونه غير ملوث للبيئة.

كُتب على لاصقة قارورة المنظف التجاري المعلومات التالية:

- النسبة المئوية الكتلية لحمض اللاكتيك في المنظف $P = 45\%$.

- يستعمل المنظف التجاري المركز مع التسخين.

- الكتلة المولية الجزيئية لحمض اللاكتيك $M(C_3H_6O_3) = 90g/mol$

- الكتلة الحجمية للمنظف التجاري $\rho = 1,13kg/L$

1- نحضر حجما $V = 500mL$ من محلول مائي لحمض اللاكتيك تركيزه $c = 1,0 \times 10^{-1} mol/L$ ، أعطى قياس pH هذا المحلول القيمة $pH = 2,4$ عند الدرجة $25^\circ C$.

أ- اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لتفاعل حمض اللاكتيك مع الماء.

ب- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل.

ج- احسب تراكيز الأفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول عند التوازن عدا الماء.

د- احسب ثابت الحموضة pK_a للثنائية $(C_3H_6O_3 / C_3H_5O_3^-)$.

2- بهدف التحقق من النسبة المئوية الكتلية لحمض اللاكتيك في المنظف التجاري المركز، نمدده 100 مرة فنحصل على محلول (S_a) لحمض اللاكتيك تركيزه c_a . نعاير حجما $V_a = 10mL$ من المحلول (S_a) بواسطة محلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم $(Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)})$ تركيزه

$c_b = 2,0 \times 10^{-2} mol/L$. نصل إلى نقطة التكافؤ عند إضافة الحجم $V_{bE} = 28,3mL$.

أ- اكتب المعادلة الكيميائية المنمذجة لتفاعل المعايرة.

ب- احسب قيمة c_a ، واستنتج قيمة c_0 التركيز المولي للمنظف التجاري المركز.

ج- احسب النسبة المئوية الكتلية لحمض اللاكتيك في المنظف التجاري. ماذا تستنتج؟

تعطى الكتلة الحجمية للماء $\rho_0 = 1kg/L$

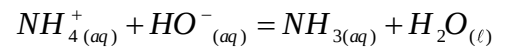
التمرين الثالث والعشرون: بكالوريا الجزائر 2015 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

تستعمل المنتجات الصناعية الآزوتية في المجال الفلاحي لتوفرها على عنصر الآزوت الذي يعد من بين العناصر الضرورية لتخصيب التربة. يحتوي منتج صناعي على نترات الأمونيوم $NH_4NO_{3(s)}$ كثير الذوبان في الماء. تُشير لاصقة كيس المنتج الصناعي الآزوتي إلى النسبة المئوية الكتلية لعنصر الآزوت (33%). القياسات تمت عند الدرجة $25^\circ C$.

في اللحظة $t = 0$ نمزج حجما $V_1 = 20mL$ من محلول شوارد الأمونيوم $NH_4^+_{(aq)}$ تركيزه المولي $c_1 = 0,15mol/L$ مع حجم $V_2 = 10mL$ من

محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)})$ تركيزه المولي $c_2 = 0,15mol/L$.

قيس pH المزيج التفاعلي فوجد $pH = 9,2$. نمذج التحول الحادث بالمعادلة الكيميائية التالية:



1- أ- بَيِّن أن التفاعل السابق هو تفاعل حمض – أساس.

ب- أنشئ جدولا لتقدم التفاعل. حدّد المتفاعل المحد واستنتج قيمة التقدم الأعظمي X_{max} .

ج- بَيِّن أنه عند التوازن $x_{eq} = 1,5 \times 10^{-3} mol$.

د- احسب النسبة النهائية τ_f لتقدم التفاعل. ماذا تستنتج؟

2- بهدف التأكد من النسبة المئوية الكتلية لعنصر الآزوت في المنتج الصناعي، نذيب عينة كتلتها $m = 6g$ منه في حوجة عيارية، فنحصل على محلول

(S_a) حجمه $250mL$. نأخذ حجما $V_a = 10mL$ من المحلول (S_a) ونعايره بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه

المولي $c_b = 0,2mol/L$ ، نصل إلى نقطة التكافؤ عند إضافة الحجم $V_{bE} = 14mL$.

أ- احسب التركيز المولي c_a للمحلول (S_a) ، واستنتج كتلة الآزوت في العينة.

ب- تُعرف النسبة المئوية الكتلية لعنصر الآزوت بأنها: النسبة بين كتلة الآزوت في العينة وكتلة العينة.

- احسب النسبة المئوية الكتلية لعنصر الآزوت في العينة. ماذا تستنتج؟

تعطى: $M(N) = 14g/mol$ و $M(O) = 16g/mol$ و $M(H) = 1g/mol$ و $pK_a(NH_4^+ / NH_3) = 9,2$

التمرين الرابع والعشرون: بكالوريا الجزائر 2015 – شعبة العلوم التجريبية

نعاير حجماً $V_a = 20 mL$ من محلول مائي ممدّد لحمض البنزويك $C_6H_5CO_2H$ تركيزه المولي c_a مجهول بمحلول مائي لهيدروكسيد الصوديوم

$(Na^+_{(aq)} + HO^-_{(aq)})$ تركيزه المولي $c_b = 10^{-1} mol \cdot L^{-1}$.

النتائج المتحصلة عليها مكنت من رسم البيان $pH = f(V_b)$ (الشكل-10) حيث V_b هو حجم الأساس المسكوب:

1- اكتب معادلة تفاعل المعايرة الحادث.

2- حدّد بيانياً إحداثي نقطة التكافؤ E .

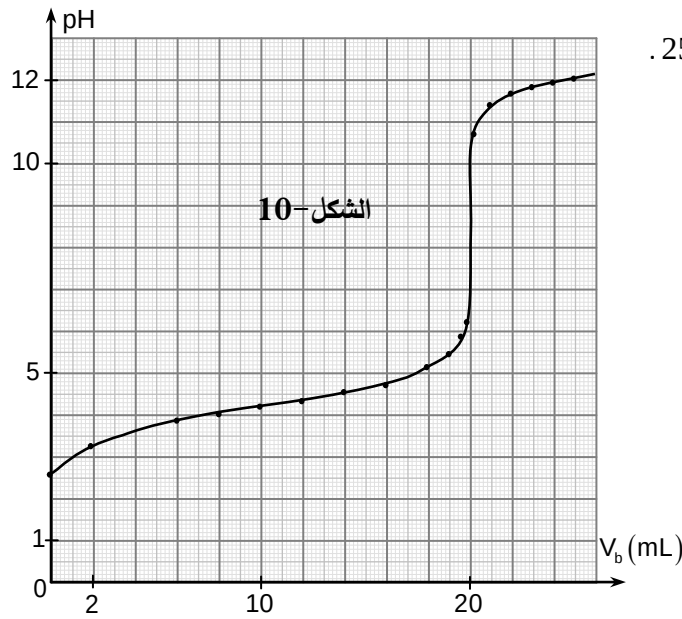
3- احسب التركيز المولي c_a للحمض.

عَيِّن بيانياً قيمة pK_a للثنائية: $C_6H_5CO_2H / C_6H_5CO_2^-$.

4- احسب تراكيز الأفراد الكيميائية المتواجدة في المحلول عند سكب 14mL من المحلول الأساسي ثم أوجد قيمة النسبة النهائية τ_f لتقدم

التفاعل. ماذا تستنتج؟

علما أن المعايرة تمت عند الدرجة 25°C .



التمرين الخامس والعشرون: بكالوريا الجزائر 2015 – شعبة العلوم التجريبية

I - نحضر محلولاً مائياً لحمض الميثانويك HCOOH حجمه V وتركيزه المولي $c = 10^{-2} \text{ mol/L}$ وله $\text{pH} = 2,9$ عند الدرجة 25°C .

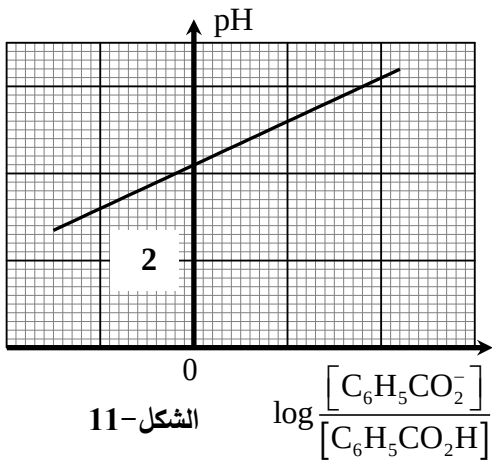
1- اكتب معادلة انحلال حمض الميثانويك في الماء واذكر الثنائيتين (أساس/حمض) الداخلتين في التفاعل.

2- أنشئ جدول تقدم التفاعل.

3- احسب النسبة النهائية τ_f لتقدم التفاعل. ماذا تستنتج؟

4- احسب قيمة pK_a للثنائية $\text{HCOOH} / \text{HCOO}^-$.

II - نحضر عدّة محاليل من حمض البنزويك $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{H}$ مختلفة التراكيز c ونحسب في كل مرة النسبة $\frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2^-]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{H}]}$ لرسم البيان



$\text{pH} = f\left(\log \frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2^-]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{H}]}\right)$ المبين بالشكل-11.

1- اكتب عبارة K_a ، ثابت الحموضة للثنائية: $(\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{H} / \text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2^-)$.

2- أوجد علاقة pH المحلول بدلالة pK_a الثنائية

والنسبة $\frac{[\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2^-]}{[\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{H}]}$ $(\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{H} / \text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2^-)$.

3- اعتمادا على البيان، استنتج قيمة الثابت pK_a للثنائية:

$\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{H} / \text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2^-$.

4- أي الحمضين أقوى HCOOH أم $\text{C}_6\text{H}_5\text{CO}_2\text{H}$ إذا علمت أن

لمحلوليهما نفس التركيز المولي؟ برّر إجابتك.

التمرين السادس والعشرون: بكالوريا الجزائر 2016 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

تحتوي قارورة على محلول S_0 لحمض عضوي HA تركيزه المولي c_0 .

1. أ- اكتب معادلة انحلال الحمض HA في الماء.

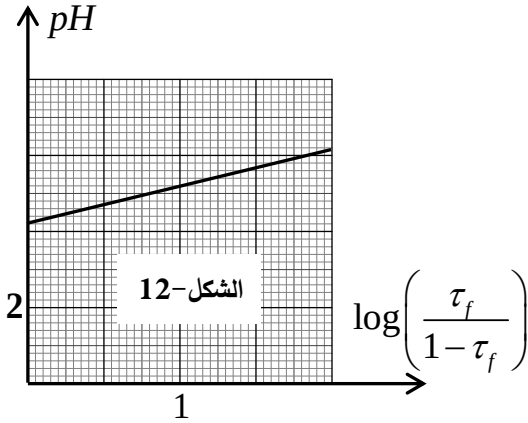
ب- أنشئ جدول التقدم لهذا التفاعل.

ج- اكتب عبارة النسبة النهائية τ_f لتقدم التفاعل بدلالة pH المحلول و c_0 .

د- بين أنّ pH المحلول S_0 يعطى بالعلاقة: $\text{pH} = \text{pK}_a + \log\left(\frac{\tau_f}{1-\tau_f}\right)$

2. لغرض تحديد التركيز المولي c_0 لهذا الحمض والتعرف على صيغته، نُحضّر مجموعة محاليل ممدّدة مختلفة التراكيز المولية انطلاقا من المحلول S_0 .

قياس الـ pH لكل محلول سمح برسم بيان الدالة $pH = f \left(\log \frac{\tau_f}{1 - \tau_f} \right)$ (الشكل-12).



أ- اكتب عبارة الدالة الموافقة للمنحنى البياني.

ب- استنتج ثابت الحموضة K_a للثنائية (HA/A^-) .

ج- حدّد النوع الكيميائي الغالب في محلول الحمض HA من أجل $\tau_f = 0,7$.

د- أعطى قياس الـ pH لأحد المحاليل الممدّدة بـ 160 مرة القيمة $pH = 4,2$. احسب قيمة التركيز المولي C_0 .

هـ- يُبيّن الجدول التالي قيم الثابت pK_a لبعض الثنائيات HA/A^- .

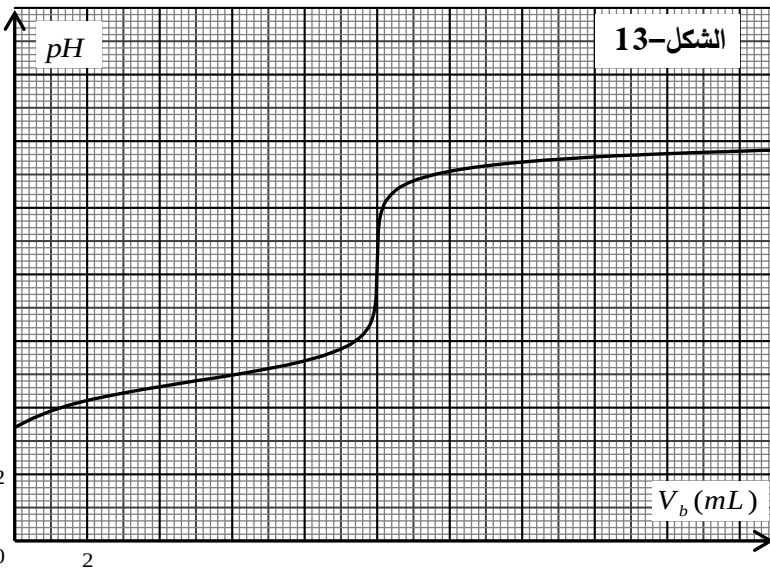
تعرف على الحمض HA الموجود في القارورة.

HA/A^-	CH_3COOH/CH_3COO^-	$HCOOH/HCOO^-$	$C_6H_5COOH/C_6H_5COO^-$	كل المحاليل مأخوذة عند الدرجة $25^\circ C$
pK_a	4,8	3,8	4,2	

التمرين السابع والعشرون: بكالوريا الجزائر 2016 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

المحاليل مأخوذة عند درجة الحرارة $25^\circ C$. يعطى $K_e = 10^{-14}$.

أثناء عملية تنظيم محتويات مخبر الثانوية، عثر التلاميذ على قارورات لمحاليل أحماض عضوية أتلقت بطاقياتها المحددة للاسم و الصيغة الجزيئية والتركيز المولي C_a للحمض HA . للتعرف على أحدها، قام التلاميذ بمعايرة الحجم $V_a = 20mL$ من محلول أحد هذه الأحماض بمحلول مائي لهيدروكسيد البوتاسيوم $(K^+(aq) + HO^-(aq))$ تركيزه المولي $C_b = 2 \times 10^{-2} mol \ell^{-1}$. باستعمال لاقط pH -متر وواجهة دخول موصولة بجهاز اعلام آلي مزود ببرمجة مناسبة، تحصلنا على المنحنى



البياني $pH = f(V_b)$ حيث V_b حجم

الأساس المضاف أثناء المعايرة (الشكل-13)

1. أعط المفهوم الكيميائي لنقطة التكافؤ.

2. عيّن إحداثي نقطة التكافؤ واستنتج التركيز المولي C_a للحمض المعايير.

3. عيّن بيانيا pK_a الثنائية (HA/A^-) ثم

تعرف على الحمض المعايير. يعطى الجدول:

الثنائية (HA/A^-)	pK_a
$CH_3CO_2H/CH_3CO_2^-$	4,8
HCO_2H/HCO_2^-	3,8
$C_6H_5CO_2H/C_6H_5CO_2^-$	4,2

4. اعتمادا على البيان، بيّن دون أي حساب أن الحمض HA ضعيف.

5. أ- اكتب معادلة التفاعل النمذج للتحويل الكيميائي الحادث أثناء المعايرة.

ب- احسب ثابت التوازن K لهذا التفاعل. ماذا تستنتج؟

ج- ما هو الكاشف الملون المناسب لهذه المعايرة؟

التمرين الثامن والعشرون: بكالوريا الجزائر 2016 – شعبة العلوم التجريبية (الدورة العادية)

المحاليل مأخوذة عند الدرجة $25^\circ C$.

لإزالة الطبقة الكلسية المترسبة على جدران أدوات الطهي المنزلية يمكن استعمال منظف تجاري لمسحوق حمض السولفاميك القوي

ذو الصيغة الكيميائية HSO_3NH_2 والذي نرمز له اختصارا HA ونقاوته $(p\%)$.

1. للحصول على المحلول (S_A) لحمض السولفاميك ذي التركيز المولي C_A ، نحضر محلولاً حجمه $V = 100mL$ ويحتوي الكتلة $m = 0,9g$ من المسحوق التجاري لحمض السولفاميك.

أ- اكتب معادلة انحلال الحمض HA في الماء.

ب- صف البروتوكول التجريبي المناسب لعملية تحضير المحلول (S_A) .

2. لمعايرة المحلول (S_A) نأخذ منه حجماً $V_A = 20mL$ ونضيف له $80mL$ من الماء المقطر، وباستعمال التركيب التجريبي المبين بالشكل-14

نعابره بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم $(Na^+(aq) + HO^-(aq))$ ذي التركيز المولي $C_B = 0,1mol \ell^{-1}$.

نبلغ نقطة التكافؤ عند إضافة الحجم $V_{BE} = 15,3mL$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم $pH_E = 7$.

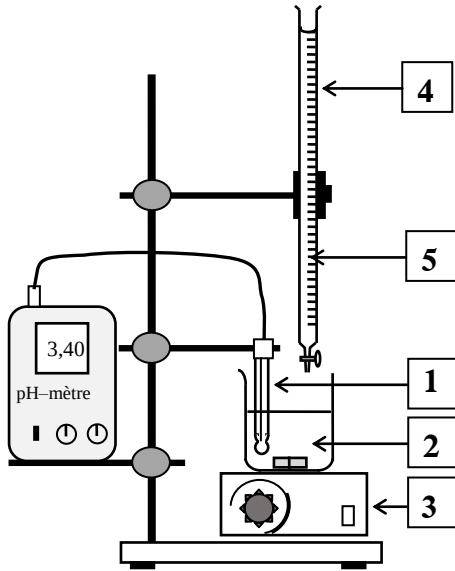
أ- تعرف على أسماء العناصر المرقمة في الشكل-14.

ب- اكتب معادلة تفاعل المعايرة.

ج- احسب التركيز المولي c_A للمحلول (S_A)، ثم استنتج الكتلة m_A للحمض HA المذابة في هذا المحلول.

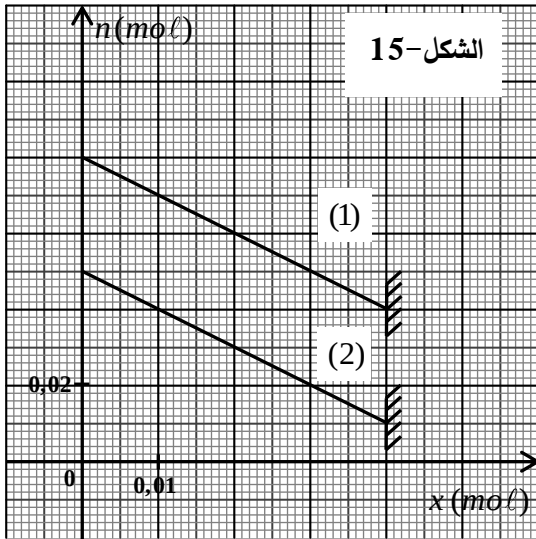
د- احسب النقاوة ($p\%$) للمنظف التجاري.

تُعطى الكتلة المولية للحمض HA : $M = 97g \cdot mol^{-1}$.



الشكل-14

التمرين التاسع والعشرون: بكالوريا الجزائر 2016 – شعبة العلوم التجريبية (الدورة العادية)



الشكل-15

1. نحضر جملة كيميائية في اللحظة $t = 0$ تتكون من n_1 مول من حمض الإيثانويك

CH_3COOH و n_2 مول من كحول صيغته العامة C_3H_7OH وقطرات من حمض الكبريت المركز.

سمحت الدراسة التجريبية لتطور التفاعل الحادث برسم المنحنيين (1) و (2)

الممثلين بالشكل-15.

يمثل المنحنى (1) تغيرات كمية مادة الكحول بدلالة التقدم x .

يمثل المنحنى (2) تغيرات كمية مادة الحمض بدلالة التقدم x .

أ- اكتب معادلة التفاعل المُتمذج للتحويل الحادث.

ب- انشئ جدول التقدم لهذا التفاعل.

ج- احسب قيمة النسبة النهائية للتقدم τ_f للتفاعل.

د- احسب ثابت التوازن K للتفاعل ثم حدّد صنف الكحول المستخدم.

هـ- كيف يمكن تحسين مردود تشكل الأستر في هذا التفاعل؟

2. بعد بلوغ حالة التوازن وتبريد المزيج مكنت المتابعة الـ pH –مترية لمعايرة

كمية المادة n للحمض المتبقي في المزيج بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم

$(Na^+(aq) + HO^-(aq))$ تركيزه المولي $c = 0,5 mol/L$ من استخراج المعلومة الآتية:

عند إضافة الحجم $V = 10 mL$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم تكون قيمة pH المزيج هي 4,8.

المعطيات: عند درجة الحرارة $25^\circ C$ – الجداء الشاردي للماء $K_e = 10^{-14}$.

– ثابت الحموضة للثنائية (CH_3COOH/CH_3COO^-) هو $pK_a = 4,8$.

أ- اكتب معادلة التفاعل المُتمذج للتحويل الحادث.

ب- احسب قيمة n .

ج- أوجد عبارة ثابت التوازن K بدلالة K_e و K_a .

د- احسب قيمة K . ماذا تستنتج؟

التمرين الثلاثون: بكالوريا الجزائر 2016 – شعبة العلوم التجريبية (الدورة الجزئية)

كل القياسات مأخوذة في الدرجة $25^\circ C$ وتُعطى: $M(C_6H_5COOH) = 122g \cdot mol^{-1}$

1. حمض البنزويك جسم صلب أبيض اللون يستعمل كحافظ للمواد الغذائية صيغته C_6H_5COOH أساسه المرافق شاردة البنزوات $C_6H_5COO^-$.

نحضر منه محلولاً مائياً (S_1) حجمه $V_1 = 50 mL$ ، تركيزه المولي $c_1 = 0,01 mol \cdot L^{-1}$ انطلاقاً من محلوله التجاري ذي التركيز

$c_0 = 0,025 mol \cdot L^{-1}$.

أ- ما هو حجم المحلول التجاري V_0 الواجب استعماله للتخضير؟

ب- اكتب البروتوكول التجريبي لتخضير المحلول (S_1) مبينا الزجاجات المستعملة من بين ما يلي:

– حوجلات عيارية (50mL , 100mL , 500mL)

- ماصات عيارية (5mL , 10mL , 20mL)

ج- ماذا يعني مصطلح "عيارية" المقترن بالماصات والحجولات المذكورة في السؤال 1-ب؟
2. إن قياس pH المحلول (S_1) أعطى القيمة 3,12.

أ- اكتب معادلة تشرد حمض البنزويك في الماء موضحا الثنائيتين أساس/حمض المشاركتين في هذا التحول.
ب- احسب كسر التفاعل النهائي $Q_{r,f}$.

3. نسكب 10mL من المحلول (S_1) في بيشر ونضع هذا الأخير فوق مخلوط مغناطيسي ونضيف له كل مرة حجما من الماء ثم نقيس pH المحلول الناتج فنحصل على النتائج المدونة في الجدول التالي:

حجم الماء المضاف V_{H_2O} (mL)	0	10	40
c (mol · L ⁻¹)			
pH	3,12	3,28	3,49
τ_f			

أ- ما الفائدة من استعمال المخلوط المغناطيسي في هذه العملية؟

ب- اكمل الجدول أعلاه واستنتج تأثير إضافة الماء للمحاليل الحمضية على c و τ_f .

التمرين الواحد والثلاثون: بكالوريا الجزائر 2017 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات (الدورة العادية)

I- نُحَضِّر محلولاً مائياً (S) لحمض الايثانويك CH_3-COOH بإذابة كتلة $m = 0,60g$ من حمض الايثانويك النقي في حجم $V = 1,0L$ من الماء المقطر.

نقيس الناقلية النوعية σ للمحلول (S) في درجة الحرارة $25^\circ C$ فنجدها $\sigma = 1,64 \times 10^{-2} S \cdot m^{-1}$.

1- (أ) اكتب معادلة التفاعل النمذج للتحول الكيميائي الحادث بين حمض الايثانويك النقي والماء.

(ب) هل التفاعل السابق تم بين: حمض وأساسه المرافق أو حمض لثنائية وأساس لثنائية أخرى؟

(ج) احسب التركيز المولي c للمحلول (S).

2- (أ) قَدِّم جدولا لتقدم التفاعل الحادث في المحلول (S).

(ب) جِدْ عبارة التركيز المولي لشوارد الهيدرونيوم $[H_3O^+]_f$ في المحلول (S) بدلالة σ والناقليتين الموليتين الشارديتين $\lambda_{CH_3COO^-}$ و $\lambda_{H_3O^+}$.

(ج) استنتج قيمة الـ pH للمحلول الحمضي (S).

3- (أ) اكتب عبارة كسر التفاعل النهائي $Q_{r,f}$ للتفاعل الحادث في المحلول (S) وبيِّن أنها تكتب على الشكل: $Q_{r,f} = \frac{10^{-2pH}}{c - 10^{-pH}}$.

(ب) احسب ثابت التوازن K للتفاعل السابق. ماذا تستنتج؟

التمرين الثاني والثلاثون: بكالوريا الجزائر 2017 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات (الدورة الاستثنائية)

جميع المحاليل مأخوذة عند الدرجة $25^\circ C$ ، حيث: $K_e = 10^{-14}$.

نعاير على التوالي حجما $V_1 = 30mL$ لمحلول حمض كلور الهيدروجين ذي التركيز المولي c_1 ، ثم حجما $V_2 = 20mL$ من محلول حمض

الميثانويك $HCOOH$ تركيزه المولي c_2 بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم ($Na^+(aq) + HO^-(aq)$) تركيزه المولي $c_b = 0,1mol/L$.

نتابع تطور pH الوسط التفاعلي بواسطة جهاز الـ pH -متر بدلالة حجم الاساس المضاف V_b من السحاحة، فتحصلنا على البيانين (1) و (2) المُمثلين في الشكل-16.

(1) ضع بروتوكولا تجريبيا للمعايرة باستعمال رسم تخطيطي.

(2) اكتب معادلة تفاعل المعايرة لكل حمض.

(3) حدِّد إحداثيات نقطة التكافؤ لكل منحني ثم انسب كل منحني للحمض الموافق له مع التعليق.

(4) استنتج قيمة كل من c_1 و c_2 .

(5) حدِّد ثابت الحموضة pK_a للثنائية ($HCOOH/HCOO^-$).

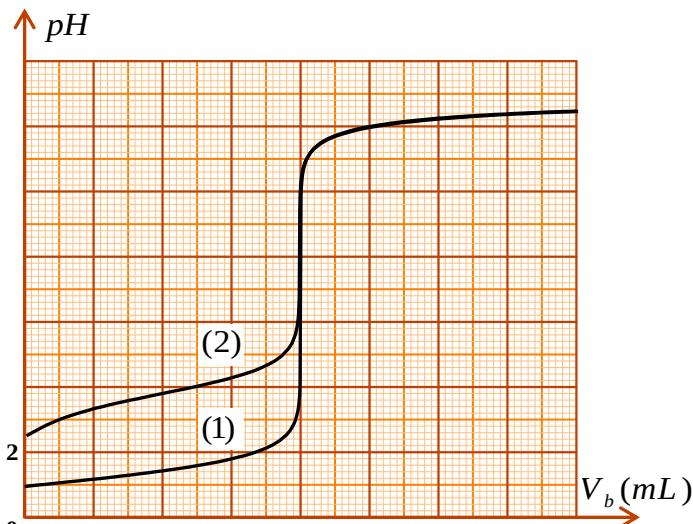
(6) احسب ثابت التوازن K لتفاعل معايرة حمض الميثانويك.

ماذا تستنتج؟

(7) نريد استعمال كاشفا ملونا في كل معايرة، ما هو الكاشف

المناسب لكل معايرة من بين الكواشف التالية:

الكاشف الملون	مجال التغير اللوني
الهليانتين	3,1 – 4,4
أزرق البروموثيمول	6,2 – 7,6
فينول فثالين	8,0 – 10,0



الشكل-16

التمرين الثالث والثلاثون: بكالوريا الجزائر 2017 – شعبة العلوم التجريبية (الدورة الاستثنائية)



جابر بن حيان 721م-815م

جابر بن حيان أنبغ الكيميائيين المسلمين، وأعظم كيميائي العصور الوسطى بشكل عام فلقد تركت أبحاثه ودراسته أثرا خالداً. يعتبر أول من حضّر الأحماض من تقطير أملاحها منها روح الملح (محلول حمض كلور الهيدروجين)، وكذلك هو أول من اكتشف الصود الكاوي (هيدروكسيد الصوديوم).
أولاً: نقترح معايرة مُنتج منزلي (روح الملح) حمض كلور الهيدروجين المتواجد في هذا المحلول التجاري بمحلول هيدروكسيد الصوديوم.

- تحمل بطاقة قارورة المحلول التجاري S_0 المعلومات التالية:

$$d = 1,068$$

النسبة المئوية الكتلية لحمض كلور الهيدروجين 13,5%

$$M(HCl) = 36,5 g/mol$$

- الوسائل: ماصات عيارية: 20mL ، 10mL ، 5mL

حجولات عيارية: 500mL ، 250mL ، 100mL

جهاز pH متر معاير، مخلوط مغناطيسي.

بياشر وأرلينة ماير مختلفة السعة.

(1) عَرّف كل من الحمض والأساس حسب برونشتد.

(2) احسب c_0 التركيز المولي لحمض كلور الهيدروجين في المحلول التجاري S_0 .

(3) ضع بروتوكولا تجريبيا لتمديد المحلول S_0 التجاري 50 مرة للحصول على محلول S_1 حجمه $V_1 = 250mL$.

(4) نُعاير حجماً $V_A = 10mL$ من المحلول S_1 مع إضافة الماء المقطر لغمر مسبار الـ pH متر بواسطة محلول هيدروكسيد الصوديوم تركيزه

المولي $c_B = 0,10 mol \cdot L^{-1}$. المتابعة الـ pH مترية أعطت الجدول الآتي:

$V_B (mL)$	0	1	2	5	6	7	7,5	8	8,5	9	11	12
pH	1,7	2,0	2,3	2,8	3,0	3,3	3,8	7,1	10,1	10,5	11,2	11,5

أ) ارسم شكلاً تخطيطياً لعملية المعايرة مع تسمية الوسائل المستعملة.

ب) اكتب معادلة تفاعل المعايرة.

ج) ارسم المنحنى البياني $pH = f(V_B)$ لتطور الوسط التفاعلي بدلالة الحجم V_B .

د) عَيّن احداثي نقطة التكافؤ E .

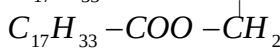
هـ) جِد التركيز المولي c_A للمحلول S_1 ، ثم استنتج c_0 التركيز المولي للمحلول التجاري S_0 .

و) هل المعلومات المكتوبة على القارورة صحيحة؟

ثانياً: نريد معرفة أهمية الأسترات في الحياة اليومية، نأخذ حجماً من محلول الصود المتبقي في السحاحة عند نهاية المعايرة، ونضيف له زيت الزيتون الذي



نعتبره يتكون من ثلاثي الغليسريد الذي صيغته الجزيئية نصف المفصلة $C_{17}H_{33}-COO-C H$ في بيشر مع التسخين فنلاحظ طفو نوعاً عضوياً



عند إضافة الملح.

(1) اكتب معادلة تفاعل محلول الصود مع ثلاثي الغليسريد.

(2-أ) ماذا نسمي هذه العملية والنوع العضوي الذي يطفو؟

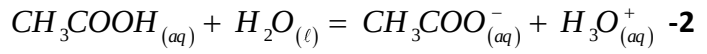
ب) فيمَ تتمثل أهمية الأسترات في الحياة اليومية؟

تجميعية الوحدة الرابعة – بكالوريا الجزائر (علوم فيزيائية)

حلول التمارين

حل التمرين الأول: بكالوريا الجزائر 2008 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

$$m = c \cdot V \cdot M = 60 \text{ mg} \Leftrightarrow n = c \cdot V = \frac{m}{M} \quad -1$$



جدول التقدم:

معادلة التفاعل		$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
حالة الجملة	التقدم	$n(CH_3COOH)$	$n(H_2O)$	$n(CH_3COO^-)$	$n(H_3O^+)$
الابتدائية	0	$c \cdot V = 10^{-3}$	زيادة	0	0
الانتقالية	x	$10^{-3} - x$		x	x
النهائية	x_f	$10^{-3} - x_f$		x_f	x_f

التقدم الأعظمي $x_{\max}$ هو التقدم الذي يبلغه التفاعل عندما يختفي المتفاعل المحد تماما من الوسط التفاعلي.

$$x_{\max} = c \cdot V = 10^{-3} \text{ mol} \Leftrightarrow c \cdot V - x_{\max} = 0$$

$$\sigma = \frac{G}{k} \Leftrightarrow G = k \cdot \sigma \quad -3$$

$$\sigma = \lambda_{H_3O^+} \cdot [H_3O^+] + \lambda_{CH_3COO^-} \cdot [CH_3COO^-]$$

$$[H_3O^+]_f = [CH_3COO^-]_f = \frac{x_f}{V} \quad \text{ب- عند التوازن:}$$

$$[H_3O^+]_f = \frac{G}{k (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-})} = 4,1 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1} \quad \text{ومنه: } \sigma_f = (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}) \cdot [H_3O^+]_f \quad \therefore$$

$$pH = -\text{Log} [H_3O^+]_f = 3,4 \quad \text{ج-}$$

$$Q_{r,f} = \frac{[H_3O^+]_f \times [CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f} = \frac{[H_3O^+]_f^2}{c - [H_3O^+]_f} \quad -4$$

يمثل كسر التفاعل عند التوازن ثابت التوازن K (ثابت الحموضة K_a للثنائية الموافقة) أي:

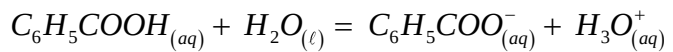
$$Q_{r,f} = K = K_a (CH_3COOH / CH_3COO^-) = 1,67 \times 10^{-5}$$

$$-5 \quad pK_a \text{ الثنائية } (CH_3COOH / CH_3COO^-)$$

$$pK_a = -\text{Log} K_a = 4,8$$

حل التمرين الثاني: بكالوريا الجزائر 2008 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

I-1 المعادلة النمذجة لتفاعل حمض البنزويك والماء:



2) جدول تقدم التفاعل:

معادلة التفاعل		$C_6H_5COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = C_6H_5COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
حالة الجملة	التقدم	$n(C_6H_5COOH)$	$n(H_2O)$	$n(C_6H_5COO^-)$	$n(H_3O^+)$
الابتدائية	0	$n_0 = C \cdot V$	زيادة	0	0
الانتقالية	x	$n_0 - x$	زيادة	x	x
النهائية	x_f	$n_0 - x_f$	زيادة	x_f	x_f

3) التراكيز المولية للأنواع الكيميائية المتواجدة في المحلول (S_1) عند التوازن:

$$[H_3O^+]_f = [C_6H_5COO^-]_f = \frac{x_f}{V} \quad \text{لدينا من جدول التقدم عند التوازن:}$$

$$\sigma_f = \lambda_{H_3O^+} \cdot [H_3O^+]_f + \lambda_{C_6H_5COO^-} \cdot [C_6H_5COO^-]_f \quad \text{ولدينا:}$$

$$[H_3O^+]_f = \frac{\sigma_f}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{C_6H_5COO^-}} \Leftrightarrow \sigma_f = (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{C_6H_5COO^-}) \cdot [H_3O^+]_f \Leftrightarrow$$

$$[H_3O^+]_f = [C_6H_5COO^-]_f = \frac{0,86 \times 10^{-2}}{(35 + 3,24) \times 10^{-3}} = 2,2 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1} \quad \therefore$$

$$[C_6H_5COOH]_f = \frac{n_0 - x_f}{V} = c_1 - [C_6H_5COO^-]_f = 9,78 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \quad \text{كذلك:}$$

$$\tau_{1f} = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{[H_3O^+]_f}{C_1} = 0,022 = 2,2\% \quad \text{(4) النسبة النهائية } \tau_{1f} \text{ لتقدم التفاعل:}$$

بما أن: $\tau_{1f} < 1$ فإن: التحول (انحلال حمض البنزويك في الماء) غير تام.
ومنه نستنتج أن: حمض البنزويك حمض ضعيف.

$$K_1 = \frac{[H_3O^+]_f \times [C_6H_5COO^-]_f}{[C_6H_5COOH]_f} \quad \text{(5) حساب ثابت التوازن الكيميائي } K_1:$$

$$K_1 = \frac{(0,22 \times 10^{-3})^2}{9,78 \times 10^{-3}} = 4,95 \times 10^{-3} \quad \therefore$$

$$\tau_{2f} = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{[H_3O^+]_f}{c_2} = \frac{10^{-3,2}}{10^{-3}} = 0,063 = 6,3\% \quad \text{II- أ- النسبة النهائية } \tau_{2f} \text{ لتقدم تفاعل حمض الساليسيليك مع الماء:}$$

ب- المقارنة بين τ_{1f} و τ_{2f} :

بما أن $c_2 = c_1$ وأن $\tau_{2f} > \tau_{1f}$ ، نستنتج أن: حمض الساليسيليك أقوى من حمض البنزويك.

حل التمرين الثالث: بكالوريا الجزائر 2008 – شعبة العلوم التجريبية

I-

1- الحمض هو فرد كيميائي بإمكانه تحرير بروتون هيدروجين H^+ أو أكثر.

2- الثنائيتان (أساس/حمض) الداخلتان في التفاعل الحاصل: (CH_3COOH / CH_3COO^-) و (H_3O^+ / H_2O)

$$K = \frac{[H_3O^+]_f \cdot [CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f} \quad \text{3-}$$

II-

$$[H_3O^+]_f = 10^{-pH} = 10^{-3,7} \text{ mol} \cdot L^{-1} = 2,0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1} \quad \text{1-}$$

2- جدول التقدم:

معادلة التفاعل		$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
حالة الجملة	التقدم	كميات المادة بـ (mol)			
ح. الابتدائية	0	$c \cdot V = 2,7 \times 10^{-4}$	بوفرة	0	0
ح. الانتقالية	x	$2,7 \times 10^{-4} - x$		x	x
ح. النهائية	x_f	$2,7 \times 10^{-4} - x_f$		x_f	x_f

$$x_{\max} = c \cdot V = 2,7 \times 10^{-4} \text{ mol}$$

$$x_f = [H_3O^+]_f \cdot V = 2,0 \times 10^{-5} \text{ mol}$$

$$\tau_f = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{2,0 \times 10^{-5}}{2,7 \times 10^{-4}} = 7,4\% \quad \text{النسبة النهائية } \tau_f \text{ لتقدم التفاعل:}$$

نستنتج أن: حمض الإيثانويك حمض ضعيف ينحل جزئياً في الماء.
أو: تفاعل حمض الإيثانويك مع الماء محدود (غير تام).

3- أ) عند التوازن (في الحالة النهائية):

$$[H_3O^+]_f = [CH_3COO^-]_f = 2,0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$[CH_3COOH]_f = c_0 - [CH_3COO^-]_f = 2,5 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

ب) باستعمال عبارة ثابت التوازن $K = K_a$ أو العلاقة بين الـ pH والـ pK_a ، نجد: $pK_a = 4,8$

بمقارنة الـ $pH = 3,7$ والـ $pK_a = 4,8$ ، يتبين أن $pH < pK_a$ وبالتالي: $[CH_3COOH] > [CH_3COO^-]$
أي أن الصفة الغالبة في المحلول هي الصفة الحمضية.

حل التمرين الرابع: بكالوريا الجزائر 2008 – شعبة العلوم التجريبية

1- معادلة التفاعل المنمذج لعملية المعايرة: $HA_{(aq)} + HO^-_{(aq)} = A^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$

2- الرسم التخطيطي للتجربة:

3- أضاف التلميذ الماء في التجربة الثانية من أجل تمديد المحلول الحمضي لكي يتسنى له متابعة تغير لون الكاشف الملون بدقة.
تمديد المحلول الحمضي لا يؤثر على عملية المعايرة (نقطة التكافؤ تحديداً) لأن كمية مادة الحمض المراد معايرتها لا تتغير بتمديد محلوله.

4- التركيز المولي لحمض اللاكتيك في الحليب المعايير في كل تجربة:
- التجربة الأولى: بياناً، نقطة التكافؤ (حمض – أساس):

$$E(V_{BE} = 12 \text{ mL} ; pH_E = 7)$$

$$\text{عند التكافؤ: } c_A = c_B \cdot \frac{V_{BE}}{V_A} \Leftrightarrow c_A \cdot V_A = c_B \cdot V_{BE}$$

$$c_A = 3,0 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1} \Leftrightarrow$$

- التجربة الثانية: عند التكافؤ $c'_A \cdot V'_A = c_B \cdot V_{BE}$

$$c_A = 3,2 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1} \Leftrightarrow c'_A = 10c'_A \text{ لكن: } c'_A = 3,2 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1} \Leftrightarrow$$

حسب نتائج التجربتين فإن الحليب غير صالح للاستهلاك لأن تركيز حمض اللاكتيك فيه $c_A > 2,4 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$
المعايرة الـ pH – مترية أدق من المعايرة اللونية نظراً لصعوبة التمييز بين لوني فردي ثنائية الكاشف الملون المستعمل في المعايرة اللونية عند بلوغ التكافؤ.

حل التمرين الخامس: بكالوريا الجزائر 2009 – شعبة العلوم التجريبية

1- معادلة التفاعل: $CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

2- جدول التقدم:

حالة الجملة	التقدم	$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
ح. الابتدائية	0	$c \cdot V$	زيادة	0	0
ح. الانتقالية	x	$c \cdot V - x$	زيادة	x	x
ح. النهائية (ح.ت)	x_{eq}	$c \cdot V - x_{eq}$	زيادة	x_{eq}	x_{eq}

3- عبارة $[H_3O^+]_f$ بدلالة c و τ : من جدول التقدم، لدينا: $n_{(H_3O^+)} = x_{eq} = [H_3O^+]_f \cdot V$

$$[H_3O^+]_f = c \cdot \tau \text{ أو } [H_3O^+]_f = c \cdot \tau_f \Leftrightarrow \tau_f = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{x_f}{c \cdot V}$$

$$4- \text{عبارة } K_a: K_a = \frac{[H_3O^+]_f \cdot [CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f} = \frac{c \cdot \tau^2}{1 - \tau}$$

5- أ. تكملة الجدول:

$A = \frac{1}{c} (L \cdot mol \ell^{-1})$	5,62	11,40	56,18	92,6
$B = \frac{\tau^2}{1-\tau}$	$1,0 \times 10^{-4}$	$2,0 \times 10^{-4}$	$10,0 \times 10^{-4}$	$16,7 \times 10^{-4}$

ب- رسم البيان $A = f(B)$:

ج- استنتاج ثابت الحموضة K_a :

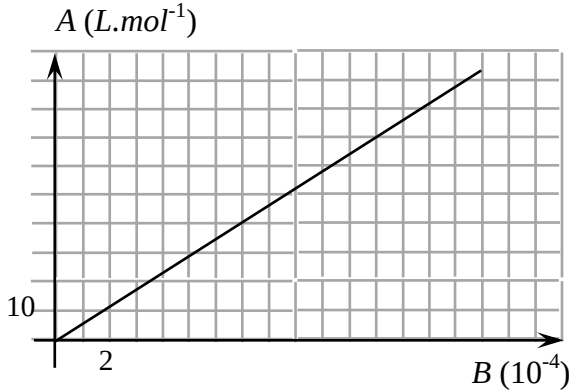
البيان $A = f(B)$ عبارة عن خط مستقيم مائل يمر بالمبدأ،

معادلته: $A = a \cdot B$ (1) حيث: $a = \frac{\Delta A}{\Delta B} = 5,435 \times 10^4$

العلاقة النظرية: $K_a = \frac{c \cdot \tau^2}{1-\tau}$ $\Leftrightarrow \frac{1}{c} = \frac{1}{K_a} \times \frac{\tau^2}{1-\tau}$ (2)

بالمطابقة بين العبارتين (1) و (2)، نجد: $K_a = \frac{1}{a}$

ومنه: $K_a = \frac{1}{5,435 \times 10^4} = 1,84 \times 10^{-5}$



حل التمرين السادس: بكالوريا الجزائر 2010 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1- معادلة التفاعل النمذج للتحويل الكيميائي الحادث: $CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

2- أ- جدول التقدم للتفاعل:

معادلة التفاعل		$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(\ell)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
حالة الجملة	التقدم: $x (mol)$	كميات المادة: $n (mol)$			
الابتدائية ($t = 0$)	0	n_0	زيادة	0	0
الانتقالية (t)	x	$n_0 - x$	زيادة	x	x
النهائية (t_f)	x_f	$n_0 - x_f$	زيادة	x_f	x_f

ب- قيمة التقدم النهائي x_f :

من الجدول: $x_f = 10^{-3,4} \times 100 \times 10^{-3} = 3,98 \times 10^{-5} mol \ell \Leftrightarrow x_f = [H_3O^+]_f \cdot V = 10^{-pH} \cdot V$

$x_f \approx 4 \times 10^{-5} mol \ell \Leftrightarrow$

ج- التحقق من التركيز المولي للمحلول (S) وحساب الكتلة m للحمض المنحلة فيه:

بالتعريف: $c = \frac{[H_3O^+]_f}{\tau_f} \Leftrightarrow \tau_f = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{[H_3O^+]_f}{c}$ $\leftarrow \frac{\tau_f = 0,039}{[H_3O^+]_f = x_f = 3,98 \times 10^{-5} mol}$ $c = 10^{-2} mol \ell \cdot L^{-1}$

كذلك: $m = 60 mg \Leftrightarrow m = 10^{-2} \times 60 \times 0,1 = 60 \times 10^{-3} g \Leftrightarrow m = c \cdot M \cdot V \Leftrightarrow c = \frac{n}{V} = \frac{m}{M \cdot V}$

3- كسر التفاعل الابتدائي $Q_{r,i}$ وكسر التفاعل عند التوازن $Q_{r,f}$. وتحديد جهة تطور الجملة الكيميائية:

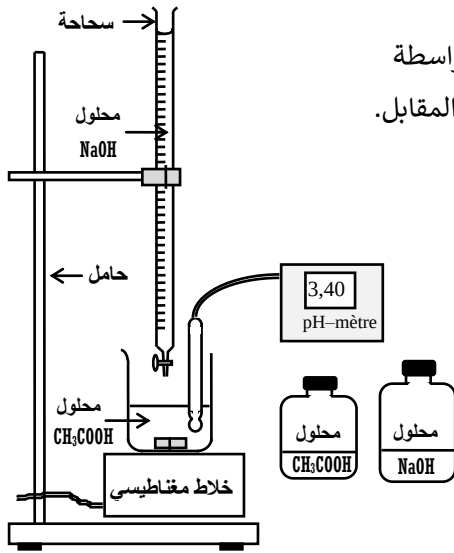
بالتعريف: $Q_{r,i} = \frac{[H_3O^+]_i \times [CH_3COO^-]_i}{[CH_3COOH]_i} = 0$

كذلك: $Q_{r,f} = \frac{(4 \times 10^{-4})^2}{10^{-2} - 4 \times 10^{-4}} = 1,6 \times 10^{-5} \Leftrightarrow Q_{r,f} = \frac{[H_3O^+]_f \times [CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f} = \frac{[H_3O^+]_f^2}{c - [H_3O^+]_f}$

أو: $Q_{r,f} = 1,6 \times 10^{-5} \Leftrightarrow Q_{r,f} = \frac{\tau_f^2 \cdot c}{1 - \tau_f} = \frac{(0,039)^2 \times 10^{-2}}{1 - 0,039} = 1,6 \times 10^{-5}$

$Q_{r,i} < Q_{r,f} \Leftrightarrow$ تتطور الجملة في البداية باتجاه انحلال الحمض، الاتجاه المباشر للتحويل الكيميائي.

4- أ- البروتوكول التجريبي:



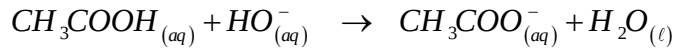
• الهدف والتجهيز التجريبي المستعمل:

نتابع بواسطة التجهيز التجريبي المرفق، معايرة حمض الإيثانويك ذي تركيز مجهول c_a بواسطة محلول الصودا تركيزه C_b معلوم ولأجل ذلك نحقق التركيب التجريبي الموضح بالشكل المقابل.

• طريقة العمل:

في بيشر سعته 50 mL نضع 10 mL من الحمض CH_3COOH ثم نضع البيشر فوق خلط مغناطيسي ونغمس فيه مسبار مقياس الـ pH - متر، نشغل الخلط المغناطيسي ونسكب تدريجيا محلول هيدروكسيد الصوديوم ذي التركيز $c_b = 4 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ ونتابع تطور pH المزيج بعد كل سكب بدلالة V_b حجم محلول الصودا المضاف.

ب- معادلة التفاعل المنمذج لهذا التحول:



ج- حساب التركيز c_a للمحلول (S): عند التكافؤ: $c_a \cdot V_a = c_b \cdot V_b \Leftrightarrow c_a = c_b \times \frac{V_b}{V_a}$

د- نقطة نصف التكافؤ: $pH = pK_a = 4,8$ وهو نفس التركيز المحسوب سابقا.

د- نقطة نصف التكافؤ: $pH = pK_a = 4,8$

حل التمرين السابع: بكالوريا الجزائر 2010 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1- أ- حساب التركيز المولي c_1 للمحلول (S_1): $c_1 = \frac{n}{V} = \frac{V_g}{V_m \cdot V}$ ومنه: $c_1 = 0,1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$

ب- المعادلة الكيميائية للتفاعل المنمذج للتحول الكيميائي الحاصل: $NH_3(g) + H_2O(l) = NH_4^+(aq) + HO^-(aq)$

2- إن قياس pH المحلول (S_1) في الدرجة $25^\circ C$ أعطى القيمة 11,1.

أ- جدول تقدم التفاعل:

معادلة التفاعل		$NH_3(g) + H_2O(l) = NH_4^+(aq) + HO^-(aq)$			
حالة الجملة	التقدم: $x \text{ (mol)}$	كميات المادة: $n \text{ (mol)}$			
الابتدائية ($t = 0$)	0	$0,1 \times V_1$	زيادة	0	0
الانتقالية (t)	x	$0,1 \times V_1 - x$	زيادة	x	x
النهائية (t_f)	x_f	$0,1 \times V_1 - x_f$	زيادة	x_f	x_f

ب- حساب النسبة النهائية للتقدم τ_{1f} : $x_{\max} = 0,1 \times V_1$

$$[H_3O^+]_f = 10^{-pH} = 10^{-11,1} = 7,9 \times 10^{-12} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$[HO^-]_f = \frac{K_e}{[H_3O^+]_f} = \frac{10^{-14}}{7,9 \times 10^{-12}} = 1,26 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

من الجدول: $x_f = 1,26 \times 10^{-3} V_1$ ومنه: $x_f = [HO^-]_f \cdot V_1$

$$\tau_{1f} = \frac{x_f}{x_{\max}} = 1,3\%$$

الاستنتاج: النشادر أساس ضعيف لا يتفاعل كليا مع الماء (انحلال غير تام).

3- أ- الخطوات العملية المتبعة لتحضير المحلول (S_2):

نأخذ بواسطة ماصة عيارية سعتها 10 mL حجما $V_1 = \frac{c_2 \cdot V_2}{c_1} = 10 \text{ mL}$ يوضع في حوجة عيارية سعتها 50 mL تحتوي قليلا

من الماء المقطر ثم نكمل بالماء المقطر لخط العيار نرج ونجانس المحلول.

ب- حساب قيمة النسبة النهائية τ_{2f} لتقدم التفاعل:

$$[H_3O^+]_f = 10^{-pH} = 10^{-10,8} = 1,6 \times 10^{-11} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$[HO^-]_f = \frac{K_e}{[H_3O^+]_f} = \frac{10^{-14}}{1,6 \times 10^{-11}} = 0,625 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$\tau_{2f} = 3,1\% \text{ ومنه: } \tau_{2f} = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{[HO^-]_f \cdot V_2}{c_2 \cdot V_2} = \frac{[HO^-]_f}{c_2}$$

ج- تأثير الحالة الابتدائية للجملة على النسبة النهائية لتقدم التفاعل:

عملية التمديد ترفع من قيمة النسبة النهائية لتقدم التفاعل τ_f والجملة تتطور باتجاه تشكل HO^- و NH_4^+ .

4- حساب قيمة ثابت الحموضة K_a للثنائية $(NH_4^+ / NH_3(aq))$:

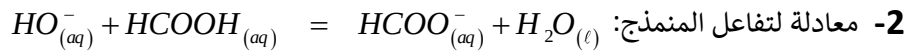
$$pH = pK_a + \text{Log} \frac{[NH_3]}{[NH_4^+]} \Rightarrow pK_a = pH - \text{Log} \frac{[NH_3]}{[NH_4^+]}$$

$$pK_a = 11,1 - \text{Log} \frac{9,87 \times 10^{-2}}{1,26 \times 10^{-3}} = 9,2 \Rightarrow K_a = 10^{-pK_a} = 6,3 \times 10^{-10}$$

حل التمرين الثامن: بكالوريا الجزائر 2010 – شعبة العلوم التجريبية

1- عملية التمديد: $n_0 = n \Leftrightarrow c_0 \cdot V_0 = c \cdot V \Leftrightarrow V = V_0 \frac{c_0}{c} = 10 V_0$ بالتالي: $c_0 \cdot V_0 = c \cdot V \Leftrightarrow n_0 = n$

الشرح: نأخذ $V_0 = 20 \text{ mL}$ من المحلول الابتدائي المركز (S_0) ونضعها في حوجة عيارية سعتها 200 mL ، تحتوي في البداية على كمية من الماء المقطر ثم نكمل الحجم (بإضافة 180 mL من الماء المقطر) إلى غاية خط العيار. نخلط المزيج ونجاسه.



3- نقطة التكافؤ:

بياناً: $E (V_{bE} = 20 \text{ mL} ; pH_E = 8,2)$

تركيز المحلول الحمضي الممدد (S_1):

$$c_a \cdot V_a = c_b \cdot V_{bE}$$

$$c_a = c_b \cdot \frac{V_{bE}}{V_a} \Leftrightarrow$$

$$c_a = 0,02 \times \frac{20}{20} = 0,02 \text{ mol} \cdot L^{-1} \therefore$$

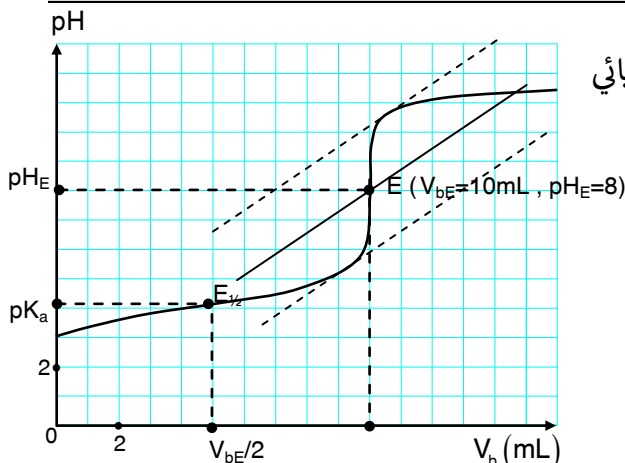
4- الثابت K_a للثنائية $(HCOO^- / HCOOH)$:

عند نقطة نصف التكافؤ $E_{1/2}$ ، يكون: $pH = pK_a = 3,8$

$$K_a = 10^{-pK_a} = 10^{-3,8} \approx 1,6 \times 10^{-4}$$

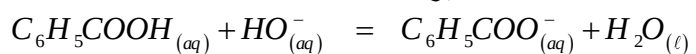
5- تركيز المحلول الأصلي (S_0): $c_0 = 10 c_a = 0,2 \text{ mol} \cdot L^{-1} \Leftrightarrow c_0 = 10 \times 0,02 = 0,2 \text{ mol} \cdot L^{-1} \Leftrightarrow c_0 = 2,0 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot L^{-1}$

حل التمرين التاسع: بكالوريا الجزائر 2010 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات



1-

أ- المعادلة الكيميائية المعبرة عن التفاعل النمذج للتحويل الكيميائي الحاصل خلال المعايرة:



ب- تحديد إحداثي نقطة التكافؤ E بياناً:

ج- استنتج التركيز المولي c_a لحمض البنزويك.

2- من أجل حجم $V_b = 10,0 \text{ mL}$ لهيدروكسيد الصوديوم المضاف:

أ- جدول تقدم التفاعل:

المعادلة	$C_6H_5COOH_{(aq)} + HO^-_{(aq)} = C_6H_5COO^-_{(aq)} + H_2O_{(l)}$		
ح/ابتد	$c_a \cdot V_a = 10^{-3} \text{ mol}$	$c_b \cdot V_b = 10^{-3} \text{ mol}$	0
ح/نها	$10^{-3} - x_E$	$10^{-3} - x_E$	x_E

ب- كمية مادة كل من شوارد الهيدرونيوم $H_3O^+_{(aq)}$ وجزيئات حمض البنزويك C_6H_5COOH عند التكافؤ:

$$n_{(H_3O^+)} = 10^{-pH_E} \times (V_a + V_{bE}) = 10^{-8} \times (50 + 10)10^{-3} = 6 \times 10^{-10} \text{ mol}$$

$$n_{(HO^-)} = 10^{(8-14)} \times (50 + 10)10^{-3} = 6 \times 10^{-8} \text{ mol}$$

$$10^{-3} - x_E = 6 \times 10^{-8} \Rightarrow x_E \approx 6 \times 10^{-8} \text{ mol}$$

$$n_{(C_6H_5COOH)} = c_a \cdot V_a - x_E = 10^{-3} - x_E = 0 \text{ mol}$$

• تقبل الإجابة عند ذكر تفاعل المعايرة تام و بالتالي: $n_{(C_6H_5COOH)} = 0 \text{ mol}$

3- الكاشف المناسب لمعرفة نقطة التكافؤ هو الفينول فتالين لأن مجال تغيره اللوني يحوي قيمة pH نقطة التكافؤ.

حل التمرين العاشر: بكالوريا الجزائر 2011 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1- معادلة انحلال حمض الإيثانويك: $CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$

2- جدول التقدم:

المعادلة	$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
الحالة	كميات المادة $n \text{ (mol)}$			
$t = 0$	$n_0 = c_0 \cdot V_0$	تقدم	0	0
t	$n_0 - x$		x	x
t_f	$n_0 - x_f$		x_f	x_f

3- أ – عبارة نسبة التقدم النهائي τ_f :

$$\tau_f = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{[H_3O^+_{(aq)}]_f}{c_0}$$

ب – عبارة كسر التفاعل $Q_{r,f}$ عند التوازن:

$$Q_{r,f} = \frac{[CH_3COO^-_{(aq)}]_f \times [H_3O^+_{(aq)}]_f}{[CH_3COOH_{(aq)}]_f}$$

$$Q_{r,f} = \frac{[H_3O^+_{(aq)}]_f^2}{c_0 - [H_3O^+_{(aq)}]_f}$$

ومنه:

ج - الناقلية النوعية $\sigma(t)$: $\sigma_t = (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}) [H_3O^+_{(aq)}]_f$

4- أ – تكملة الجدول:

مح	$c \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$	$\sigma_f \text{ (S} \cdot \text{m}^{-1})$	$[H_3O^+]_f \text{ (mol} \cdot \text{L}^{-1})$
S_0	$1,0 \times 10^{-2}$	0,016	$4,150 \times 10^{-4}$
S_1	$5,0 \times 10^{-2}$	0,036	$9,326 \times 10^{-4}$

مح	$\tau(\%)$	$Q_{r,f}$
S_0	4,15	$1,8 \times 10^{-5}$
S_1	1,86	$1,8 \times 10^{-5}$

ب – تأثير التركيز المولي للمحلول على كل من:

- نسبة التقدم النهائي τ_f : كلما زاد التركيز المولي للمحلول تناقصت نسبة التقدم النهائي.
- كسر التفاعل $Q_{r,f}$ عند التوازن: كسر التفاعل عند التوازن لا يتأثر (لا يتعلق) بالتركيز المولي للمحلول.

حل التمرين الجادي عشر: بكالوريا الجزائر 2011 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1- أ – التركيز المولي للمحلول S_0 من هيدروكسيد الصوديوم:

$$c = \frac{10d \cdot P}{M} = \frac{10 \times 1,3 \times 27}{40} = 8,8 \text{ mol} \cdot L^{-1} \quad \text{لدينا:}$$

ب – حجم محلول $HC\ell$ اللازم للمعايرة:

$$V_a = \frac{c_0 \cdot V_0}{c_a} = \frac{8,8 \times 10}{0,10} = 880 \text{ mL} \quad \Leftarrow \quad c_a \cdot V_a = c_0 \cdot V_0 \quad \text{من شرط التكافؤ حمض – أساس:}$$

ج – إمكانية تحقيق هذه المعايرة:

لا يمكن تحقيق هذه المعايرة بسهولة.

التعليق: حجم المحلول الحمضي اللازم للمعايرة كبير جدا.

2- البروتوكول التجريبي:

الأدوات:

ماصة 10 mL ؛ حوض عيارية 500 mL ؛ ماء مقطر

الطريقة:

نأخذ بواسطة الماصة 10 mL من العينة المخبرية، نضعها في الحوض العيارية ثم نكمل الحجم بالماء المقطر إلى

الخط العياري، نرج المحلول ليتجانس.

3- أ – كيفية وضع مسبار جهاز ال pH – متر:

نضع المسبار عموديا (شاقوليا) داخل البشير لتجنب إتلافه من طرف المخلاط (المرج) المغناطيسي.

ب – المعادلة المنمذجة للتحويل الحادث أثناء المعايرة: $H_3O^+(aq) + HO^-(aq) = 2H_2O(l)$

ج – إحداثيات نقطة التكافؤ: $(V_{aE} = 17,6 \text{ mL} , pH_E = 7)$

الطريقة المتبعة: المماسين المتوازيين.

د – التركيز المولي للمحلول المعايير S واستنتاج التركيز المولي للعينة المخبرية:

$$c_b = \frac{c_a \cdot V_{aE}}{V_b} = \frac{0,10 \times 17,6}{10} = 0,176 \text{ mol} \cdot L^{-1} \quad \Leftarrow \quad c_a \cdot V_{aE} = c_b \cdot V_b \quad \text{من شرط التكافؤ:}$$

ومنه تركيز العينة المخبرية: $c_0 = 50c_b = 50 \times 0,176 = 8,8 \text{ mol} \cdot L^{-1}$

حل التمرين الثاني عشر: بكالوريا الجزائر 2011 – شعبة العلوم التجريبية

1- الثنائيات (أساس/حمض): $(H_3O^+_{(aq)}/H_2O_{(l)})$ و $(CH_3COOH_{(aq)}/CH_3COO^-_{(aq)})$

$$2- \text{عبارة } K: K = \frac{[H_3O^+_{(aq)}]_f \times [CH_3COO^-_{(aq)}]_f}{[CH_3COOH_{(aq)}]_f} \quad \text{حيث: } [H_3O^+_{(aq)}]_f = [CH_3COO^-_{(aq)}]_f$$

$$\text{و } K = \frac{[H_3O^+_{(aq)}]_f^2}{c_0 - [H_3O^+_{(aq)}]_f} \quad \text{ومنه: } [CH_3COOH_{(aq)}]_f = c_0 - [CH_3COO^-_{(aq)}]_f$$

$$3- \text{النقلية النوعية } \sigma(t): \sigma(t) = \lambda_{H_3O^+} [H_3O^+_{(aq)}] + \lambda_{CH_3COO^-} [CH_3COO^-_{(aq)}] = (\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}) [H_3O^+_{(aq)}]$$

4- جدول التقدم:

المعادلة		$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = H_3O^+_{(aq)} + CH_3COO^-_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كميات المادة $n(\text{mol})$			
$t = 0$	0	$n_0 = c_0 \cdot V_0$	بـ	0	0
t	x	$n_0 - x$		x	x
t_f	x_f	$n_0 - x_f$		x_f	x_f

$$5- \text{أ- التراكيز المولية: } [H_3O^+_{(aq)}]_f = [CH_3COO^-_{(aq)}]_f = \frac{\sigma_f(t)}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}} = 4 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$[CH_3COOH_{(aq)}]_f = c_0 - [CH_3COO^-_{(aq)}]_f = 9,6 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

ب - حساب الثابت K : نجد: $K = 1,67 \times 10^{-5}$

ج - حساب τ_f : $\tau_f = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{[H_3O^+]_{(aq)}]}{C_0} = 0,04$ $\tau_f = 4\%$

الاستنتاج: التشرذ جزئي ومنه الحمض ضعيف.

حل التمرين الثالث عشر: بكالوريا الجزائر 2012 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1- $c_0 = \frac{0,2}{206 \times 0,5} \approx 0,002 \text{ mol} \cdot L^{-1} \Leftrightarrow c_0 = \frac{n}{V_0} = \frac{m}{M \cdot V_0}$

2- أ - جدول التقدم:

معادلة التفاعل		$RCOOH(aq) + H_2O(l) = RCOO^-(aq) + H_3O^+(aq)$			
الحالة	التقدم	كميات المادة بـ (mol)			
الابتدائية	0	$c_0 \cdot V_0$	بوفرة	0	0
الانتقالية	x	$c_0 \cdot V_0 - x$		x	x
النهائية	x_f	$c_0 \cdot V_0 - x_f$		x_f	x_f
الأعظمية	$x_{\max}$	$c_0 \cdot V_0 - x_{\max}$		$x_{\max}$	$x_{\max}$

بما أن الماء يستعمل بوفرة فإن الحمض هو المتفاعل المحد.

حساب التقدم الأعظمي $x_{\max}$: $x_{\max} = c_0 \cdot V_0 = 2 \times 10^{-3} \times 0,5 = 10^{-3} \text{ mol}$ ومنه: $c_0 \cdot V_0 - x_{\max} = 0$

حساب التقدم النهائي x_f : $x_f = n(H_3O^+) = [H_3O^+] \cdot V = 10^{-pH} \cdot V = 10^{-3,5} \times 0,5 = 15,8 \times 10^{-5} \text{ mol}$

النسبة النهائية للتقدم τ_f : $\tau_f = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{15,8 \times 10^{-5}}{10^{-3}} = 15,8 \times 10^{-2} = 15,8\%$

أي: $\tau_f < 1$ ومنه: تفاعل حمض الإيبوروفين محدود في الماء.

ب - كسر التفاعل Q_r : $Q_r = \frac{[H_3O^+] \cdot [RCOO^-]}{[RCOOH]} = \frac{x^2 / V_0^2}{c_0 \cdot V_0 - x^2 / V_0} = \frac{x^2}{(c_0 \cdot V_0 - x) \cdot V_0}$

ج - $Q_{r,eq} = \frac{x_{eq}^2}{(c_0 \cdot V_0 - x_{eq}) \cdot V_0} \Leftrightarrow Q_r = \frac{x^2}{(c_0 \cdot V_0 - x) \cdot V_0}$

ومنه: $Q_{r,eq} = \frac{x_{\max} \cdot \tau_f^2}{V_0 \cdot (1 - \tau_f)}$

د - قيمة ثابت التوازن K : $K = Q_{r,eq} = \frac{10^{-3} \times (15,8 \times 10^{-2})^2}{0,5(1 - 15,8 \times 10^{-2})} = 5,9 \times 10^{-5}$

ثانياً:

1- الشكل التخطيطي لعملية المعايرة:

2- يناسب التكافؤ الحالة النهائية للجملة حيث كميتي المادة للمتفاعلين (معايير ومعايير) تزامنيا منعدمين أي يكونا بنسب ستوكيومترية.

$E(10,3 \text{ mL} ; 8,4)$

3- $n(HO^-) = c_a \cdot V_{aE} = 2 \times 10^{-2} \times 10,3 \times 10^{-3} = 20,6 \times 10^{-5} \text{ mol}$

ومنه في 100 mL تكون: $n(HO^-) = 20,6 \times 10^{-5} \times \frac{100}{20}$

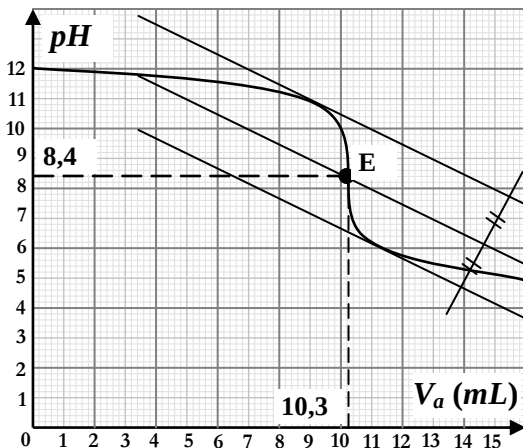
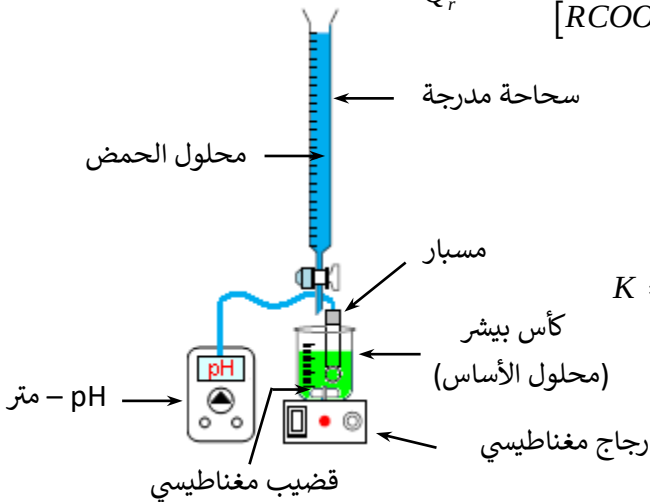
$n(HO^-) = 103 \times 10^{-5} \text{ mol}$

4- $n_i(HO^-) = C_b \cdot V_b = 2 \times 10^{-2} \times 100 \times 10^{-3} = 200 \times 10^{-5} \text{ mol}$

ومنه: $n = (200 - 103) \times 10^{-5} = 97 \times 10^{-5} \text{ mol}$

5- $m = 97 \times 10^{-5} \times 206$ ومنه: $n = \frac{m}{M}$

$m = 0,199 \text{ g} \approx 200 \text{ mg}$ وهذا يتوافق مع ما هو مكتوب على الكيس.



حل التمرين الرابع عشر: بكالوريا الجزائر 2012 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1- نحضر محلولاً مائياً S_1 حجمه $V = 200 \text{ mL}$ لحمض البنزويك C_6H_5COOH بتركيز مولي $c_1 = 1,00 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$ ، ثم نقيس pH هذا المحلول فنجد $pH_1 = 3,1$.

أ- اكتب معادلة تفاعل حمض البنزويك مع الماء: $C_6H_5COOH(aq) + H_2O(l) = C_6H_5COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$
ب- جدول تقدم هذا التفاعل:

معادلة التفاعل		$C_6H_5COOH(aq) + H_2O(l) = C_6H_5COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$			
الحالة	التقدم	كميات المادة بـ (mol)			
الابتدائية	0	$c_1 \cdot V$	بوفرة	0	0
الانتقالية	x	$c_1 \cdot V - x$		x	x
النهائية	x_f	$c_1 \cdot V - x_f$		x_f	x_f

ج- حساب النسبة النهائية τ_{1f} لتقدم هذا التفاعل:

حساب التقدم الأعظمي $x_{\max}$: $c_1 \cdot V - x_{\max} = 0$

ومنه: $x_{\max} = c_1 \cdot V = 2 \times 10^{-3} \text{ mol}$

حساب التقدم النهائي x_f : $x_f = n_f(H_3O^+) = [H_3O^+]_f \cdot V = 10^{-pH_1} \cdot V$

ومنه: $x_f = 1,59 \times 10^{-4} \text{ mol}$

النسبة النهائية للتقدم τ_{1f} : $\tau_{1f} = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{1,59 \times 10^{-4}}{2 \times 10^{-3}} = 0,08$ أي: $\tau_{1f} = 8\%$

نستنتج أن: تـحمض البنزويك ضعيف في الماء لأن: $\tau_{1f} < 1$.

د- عبارة ثابت الحموضة K_{a1} للشثائية $C_6H_5COOH(aq)/C_6H_5COO^-(aq)$:

ثابت الحموضة K_{a1} هو ثابت التوازن لتفاعل حمض البنزويك مع الماء

ومنه: $K_{a1} = K = \frac{[C_6H_5COO^-(aq)]_{\text{éq}} \cdot [H_3O^+(aq)]_{\text{éq}}}{[C_6H_5COOH(aq)]_{\text{éq}}}$

هـ- اثبات أن K_{a1} يعطى بالعلاقة: $K_{a1} = c_1 \times \frac{\tau_{1f}^2}{1 - \tau_{1f}}$ ، وحساب قيمته:

من جدول التقدم نجد: $[C_6H_5COO^-(aq)]_{\text{éq}} = [H_3O^+(aq)]_{\text{éq}} = \frac{x_f}{V}$

بينما: $[C_6H_5COOH(aq)]_{\text{éq}} = \frac{c_1 \cdot V - x_f}{V}$ نعوض في عبارة ثابت الحموضة نجد: $K_{a1} = \frac{1}{V} \times \frac{x_f^2}{c_1 \cdot V - x_f}$

من جهة أخرى لدينا: $x_f = \tau_{1f} \cdot x_{\max} = \tau_{1f} \cdot c_1 \cdot V$ نعوض x_f بعبارتها نجد: $K_{a1} = c_1 \times \frac{\tau_{1f}^2}{1 - \tau_{1f}}$

حساب قيمة K_{a1} : $K_{a1} = 1 \times 10^{-2} \times \frac{(0,08)^2}{1 - 0,08} = 6,96 \times 10^{-5}$

2- نأخذ حجماً 20 mL من المحلول S_1 ونمدده 10 مرات بالماء فنحصل على محلول S'_1 لحمض البنزويك بتركيز مولي c'_1 ، ثم نقيس pH هذا المحلول فنجد $pH'_1 = 3,6$.

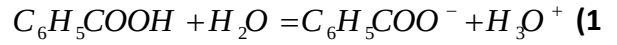
أ- اثبات أن $c'_1 = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$: من قانون التمديد: $\frac{c'_1}{c_1} = \frac{1}{10}$ بالتالي: $c'_1 = \frac{c_1}{10} = 1,00 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot L^{-1}$

ب- حساب القيمة الجديدة للنسبة النهائية τ_{2f} لتقدم تفاعل حمض البنزويك مع الماء:

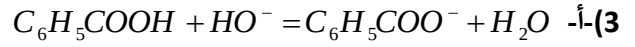
$\tau_{2f} = 25\%$ أي: $\tau_{2f} = \frac{10^{-pH_2}}{c'_1} \Rightarrow \tau_{2f} = \frac{10^{-3,6}}{10^{-3}} = 0,25$

ج- تأثير تخفيف المحاليل على النسبة النهائية لتقدم التفاعل: تزداد النسبة النهائية لتقدم التفاعل كلما كان المحلول مخفف (أكثر تمديداً).

حل التمرين الخامس عشر: بكالوريا الجزائر 2012 – شعبة العلوم التجريبية



$$K_a = \frac{[H_3O^+]_f \cdot [C_6H_5COO^-]_f}{[C_6H_5COOH]_f} \quad (2)$$



ب- $E'(V_{bE'} = 5 \text{ mL} ; pH = 4,1 \rightarrow 4,3)$ و $E(V_{bE} = 10 \text{ mL} ; pH_E = 8)$

المدلول:

- E (ن. التكافؤ): اختفاء كلي لـ n_A .

- E' (ن. نصف التكافؤ): $[C_6H_5COOH] = [C_6H_5COO^-]$ عندها يكون: $pH = pK_a$

ج- عند E : $c_a \cdot V_a = c_b \cdot V_{bE} \Leftrightarrow c_a = 0,1 \text{ mol} \cdot L^{-1}$

$$m_0 = 6,1 \text{ g} \Leftrightarrow c_a = \frac{m_0}{M \cdot V}$$

هـ- $K_a = 10^{-pK_a}$ لكن: $pH = pK_a = 4,2$ ومنه: $K_a = 6,3 \times 10^{-5}$

و- $pH = 6 > pK_a$ ومنه: النوع الغالب هو صفة الأساس $C_6H_5COO^-$.

حل التمرين السادس عشر: بكالوريا الجزائر 2012 – شعبة العلوم التجريبية



ب- جدول التقدم:

المعادلة		$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = H_3O^+_{(aq)} + CH_3COO^-_{(aq)}$			
الحالة	التقدم	كميات المادة $n(\text{mol})$			
$t = 0$	0	$n_0 = c_0 \cdot V_0$	الزيادة	0	0
t	x	$n_0 - x$		x	x
t_f	x_f	$n_0 - x_f$		x_f	x_f

$$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 3,98 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1} \quad \text{ج-}$$

نلاحظ أن: $[H_3O^+] < c_1$ ومنه: حمض الإيثانويك لا يتفاعل كلياً مع الماء. (أو: $\tau_{1f} = \frac{[H_3O^+]_f}{c_1} = 3,98 \times 10^{-2}$ و $\tau_{1f} < 1$)

د- $K_1 = \frac{[H_3O^+]_f \cdot [CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f}$ حيث: $[H_3O^+]_f = [CH_3COO^-]_f$ و $[CH_3COOH]_f = c_1 - [H_3O^+]_f$ وبما أن:

$$K_1 = c_1 \cdot \frac{\tau_{1f}^2}{1 - \tau_{1f}} \quad \text{بالتالي: } [H_3O^+]_f = \tau_{1f} \cdot c_1$$

$$\therefore K_1 = 1,66 \times 10^{-5}$$

هـ- $pK_{a1} = 4,8$ ، $K_1 = 1,66 \times 10^{-5}$

نلاحظ أن: $pH < pK_{a1}$ ومنه: صفة النوع الغالب هو الحمض CH_3COOH .

$$[H_3O^+]_f = [CH_3COO^-]_f = \frac{\sigma}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3COO^-}} = 1,25 \times 10^{-3} \text{ mol} \cdot m^{-3} = 1,25 \times 10^{-6} \text{ mol} \cdot L^{-1} \quad (2)$$

$$K_2 = c_2 \cdot \frac{\tau_{2f}^2}{1 - \tau_{2f}} = 1,6 \times 10^{-11} \quad \text{و} \quad \tau_{2f} = \frac{[H_3O^+]_f}{c_2} = 1,25 \times 10^{-5}$$

(3)- أ- النسبة النهائية لتقدم التفاعل تتعلق بالحالة الابتدائية للجملة حيث تتزايد τ_f بتناقص التراكيز الابتدائية.

ب- ثابت التوازن لا يتعلق بالتركيب الابتدائي للجملة.

حل التمرين السابع عشر: بكالوريا الجزائر 2013 – شعبة الرياضيات + التقني رياضي

1- أ- حساب c_1 : $c_1 = \frac{n}{V} = \frac{m}{MV} = 1,5 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$



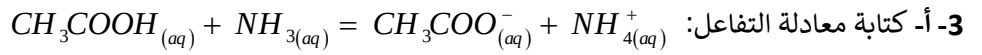
ج- جدول تقدم التفاعل:

معادلة التفاعل		$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
حالة الجملة	التقدم	$n(CH_3COOH)$	$n(H_2O)$	$n(CH_3COO^-)$	$n(H_3O^+)$
الابتدائية	0	n_0	زيادة	0	0
الانتقالية	x	$n_0 - x$		x	x
النهائية	x_{eq}	$n_0 - x_{eq}$		x_{eq}	x_{eq}

د- التعبير عن التقدم عند التوازن: من جدول التقدم لدينا: $n_{H_3O^+} = x_{eq} = [H_3O^+]_{eq} \times V = 10^{-pH} \times V$

هـ- $pK_a = pH - \text{Log} \frac{[CH_3COO^-]_{eq}}{[CH_3COOH]_{eq}} = pH - \text{Log} \frac{x_{eq}}{n_0 - x_{eq}}$

$pK_a = 3,3 - \text{Log} \frac{4 \times 10^{-4}}{1,2 \times 10^{-2} - 4 \times 10^{-4}} = 4,76 \quad \Leftarrow$



ب- حساب ثابت التوازن K : $K = \frac{[CH_3COO^-]_{eq} \times [NH_4^+]_{eq}}{[CH_3COOH]_{eq} \times [NH_3]_{eq}} \times \frac{[H_3O^+]_{eq}}{[H_3O^+]_{eq}}$

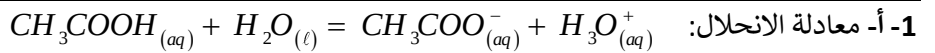
$K = \frac{K_{a1}}{K_{a2}} = \frac{10^{-pK_{a1}}}{10^{-pK_{a2}}} = 10^{pK_{a2} - pK_{a1}} = 2,75 \times 10^4 \quad \Leftarrow$

ج- إثبات العلاقة $\sqrt{K} = \frac{x_{eq}}{n_0 - x_{eq}} \quad \Leftarrow \quad K = \frac{[CH_3COO^-]_{eq} \times [NH_4^+]_{eq}}{[CH_3COOH]_{eq} \times [NH_3]_{eq}} = \frac{x_{eq}^2}{(n_0 - x_{eq})^2} : \tau_{eq} = \frac{\sqrt{K}}{1 + \sqrt{K}}$

$\tau_{eq} = \frac{x_{eq}}{n_0} = \frac{\sqrt{K}}{1 + \sqrt{K}} \quad \Leftarrow \quad x_{eq} (1 + \sqrt{K}) = n_0 \sqrt{K} \quad \Leftarrow \quad x_{eq} = n_0 \sqrt{K} - x_{eq} \sqrt{K} \quad \Leftarrow$

د- حساب τ_{eq} : $\tau_{eq} = \frac{\sqrt{2,75 \times 10^{-4}}}{1 + \sqrt{2,75 \times 10^{-4}}} = 0,99 = 1$ ومنه التفاعل تام.

حل التمرين الثامن عشر: بكالوريا الجزائر 2013 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات



ب- $\tau_{eq} = \frac{[H_3O^+]_{eq}}{c_a}$

ج- استنتاج c_a : $c_a = \frac{[H_3O^+]_{eq}}{\tau_{eq}} = \frac{10^{-pH}}{\tau_{eq}} = \frac{10^{-3,8}}{0,0158} = 10^{-2} \text{ mol/L}$

2- أ- جدول تقدم التفاعل:

معادلة التفاعل		$CH_3COOH_{(aq)} + H_2O_{(l)} = CH_3COO^-_{(aq)} + H_3O^+_{(aq)}$			
حالة الجملة	التقدم	$n(CH_3COOH)$	$n(H_2O)$	$n(CH_3COO^-)$	$n(H_3O^+)$
الابتدائية	0	n_0	زيادة	0	0
الانتقالية	x	$n_0 - x$		x	x
النهائية	x_{eq}	$n_0 - x_{eq}$		x_{eq}	x_{eq}

ب- إحداثيات نقطة التكافؤ: $E(V_{bE} = 18 \text{ mL} ; pH_E = 8,4)$

- حساب c_a : $c_a = c_b \frac{V_{bE}}{V_a} = 10^{-2} \text{ mol/L}$

3- أ- التعبير عن النسبة: $\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = 10^{pH - pK_a} = 10^0 = 1$

ب- التعبير عن النسبة بدلالة التقدم x : $\frac{[CH_3COO^-]}{[CH_3COOH]} = \frac{x}{n_{01} - x} = 1$

$x = \frac{n_{01}}{2} = \frac{c_a \cdot V_a}{2} = \frac{10^{-2} \times 18 \times 10^{-3}}{2} = 9 \times 10^{-5} \text{ mol}$

ج- حساب النسبة النهائية للتقدم: $\tau_{eq} = \frac{x}{x_{\max}} = \frac{x}{n_{02}} = \frac{9 \times 10^{-5}}{9 \times 10^{-5}} = 1$

ومنه تفاعل المعايرة تام.

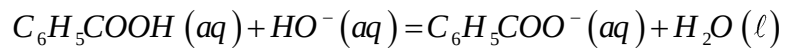
حل التمرين التاسع عشر: بكالوريا الجزائر 2013 – شعبة العلوم التجريبية

1- الرسم التخطيطي:

2- القياس يكون دوما بعد معايرة جهاز ال pH – متر:

- نخرج المسبار من المحلول الخاص ثم نقوم بتنظيفه.
- نغمس المسبار في المحلول الذي نريد قياس ال pH له.
- نرج المحلول بواسطة مخلوط مغناطيسي بحذر لكي لا يلامس المسبار القطعة المغناطيسية.
- نضع جهاز ال pH – متر في وضعية " قياس " ثم ننتظر القيمة المشار إليها.
- عند إجراء عدة قياسات متتالية يمكن تنظيف المسبار بالماء المقطر بين قياسين متتاليين.

3- معادلة تفاعل المعايرة:



4- أ- نقطة التكافؤ: $E (V_{bE} = 18,4 \text{ mL} ; pH_E = 8)$

عند التكافؤ: $c_a \cdot V_a = c_b \cdot V_{bE}$ ومنه: $c_a = 9,2 \times 10^{-1} \text{ mol} \cdot L^{-1}$

ب- عند نقطة نصف التكافؤ $E_{1/2}$ نجد: $pH = pK_a = 4,2$

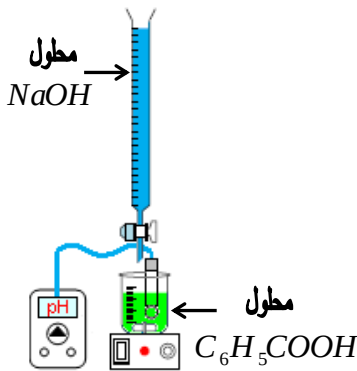
ج- $V_b = 0$ من البيان نجد: $pH = 2,7$

لدينا: $-Log c_a = 0,7$ ومنه: $pH > -Log c_a$

(الحمض C_6H_5COOH ضعيف)

ملاحظة: - يمكن استعمال $\tau_f < 1$

- يمكن قبول القياسات القريبة جدا مما سبق.



حل التمرين العشرون: بكالوريا الجزائر 2014 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1- أ- البروتوكول التجريبي:

- نمأ سحاحة بمحلول لحمض كلور الماء ونضبط مستوى المحلول عند التدريجة صفر (0).

- نسحب باستعمال ماصة عيارية حجما V_0 من محلول النشار ونضعه في بيشر الذي يوضع بدوره فوق مخلوط مغناطيسي.

- نعاير ال pH -متر باستعمال محلولين موقيين مختلفين على الأقل لهما pH معلوم.

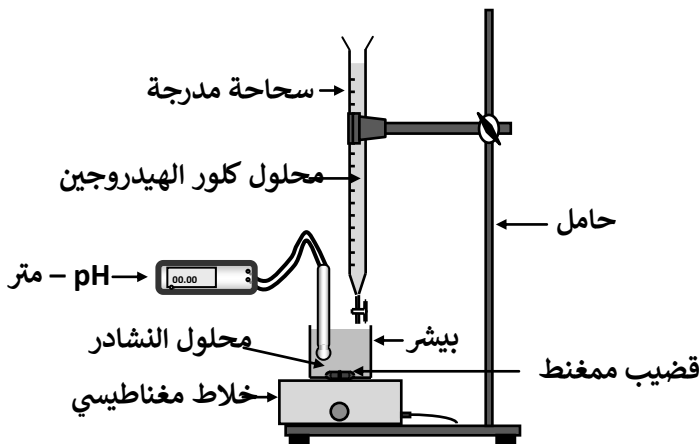
- نغسل جيدا مسرى جهاز ال pH -متر بالماء المقطر ونجففه.

ثم نغمره بحذر في البيشر الذي يحتوي على محلول النشار (يغمر شاقوليا دون لمس القضيب المغناطيسي)

- نشغل المخلوط المغناطيسي ونبدأ في إضافة المحلول الحمضي من السحاحة في البيشر.

- نقيس قيمة ال pH بالنسبة لكل حجم مضاف و النتائج المحصل عليها تدون في جدول وتسمح برسم المنحنى $pH = f(V_{\text{versé}})$.

ب- جدول التقدم:



المعادلة		$NH_3(aq) + H_3O^+(aq) = NH_4^+(aq) + H_2O(l)$			
حالة الجملة	التقدم	كميات المادة (mol)			
الابتدائية	0	$n_b = c_b \cdot V_b$	$n_a = c_a \cdot V_a$	0	زيادة
خلال التحويل	x	$c_b \cdot V_b - x$	$c_a \cdot V_a - x$	x	
النهائية	x_f	$c_b \cdot V_b - x_f$	$c_a \cdot V_a - x_f$	x_f	

2- أ- إحداثيا نقطة التكافؤ: من البيان وباستعمال طريقة المماسين نجد:

$$E(V_E = 14, 4mL, pH_E = 5, 8)$$

ب- حساب التركيز الابتدائي للأساس:

$$n_b = n_{aE} \Rightarrow c_b \cdot V_b = c_a \cdot V_{aE} \Rightarrow c_b = c_a \cdot \frac{V_{aE}}{V_b} \Rightarrow c_b = 0,0108 mol \cdot L^{-1}$$

ج- إيجاد pK_a بيانيا: عند نقطة نصف التكافؤ $pH = pK_a$

$$pH = 9, 2 \text{ حيث: } V_{E_{1/2}} = \frac{V_E}{2} = 7, 2mL \text{ و من البيان نجد: } pK_a = 9, 2$$

$$3- \text{حساب ثابت التوازن: } K = Q_{r,f} = \frac{[NH_4^+]_f}{[H_3O^+]_f \cdot [NH_3]_f} = \frac{1}{K_a} = 10^{pK_a} = 1, 58 \times 10^9$$

$$\text{ومنه: } K = 1, 58 \times 10^9$$

$$4- \text{أ- إيجاد النسبة } \frac{[NH_3]_f}{[NH_4^+]_f} : \text{ عند إضافة } V = 9mL, \text{ من البيان نجد: } pH = 9$$

$$pH = pK_a + \log \frac{[NH_3]_f}{[NH_4^+]_f} \Rightarrow \log \frac{[NH_3]_f}{[NH_4^+]_f} = pH - pK_a \Rightarrow \log \frac{[NH_3]_f}{[NH_4^+]_f} = 10^{pH - pK_a}$$

$$\frac{[NH_3]_f}{[NH_4^+]_f} = 0, 63 \text{ ومنه:}$$

ب- التعبير عن النسبة السابقة بدلالة V_b و c_b والتقدم الأعظمي .. (عند التوازن الكيميائي):

$$[NH_4^+]_f = \frac{x_f}{V_T} \text{ و } [NH_3]_f = \frac{c_b \cdot V_b - x_f}{V_T}$$

$$\frac{[NH_3]_f}{[NH_4^+]_f} = \frac{c_b \cdot V_b - x_f}{x_f} \text{ ومنه نجد:}$$

$$ج- \text{حساب نسبة التقدم النهائي } \tau_f = \frac{x_f}{x_{\max}}$$

حساب $x_{\max}$: الإضافة السابقة تدل على أن المتفاعل المحد هو الحمض المضاف وحسب تعريف التقدم الأعظمي:

$$c_a \cdot V_a - x_{\max} = 0 \Rightarrow x_{\max} = c_a \cdot V_a = 0,0135 \times 10^{-3} mol$$

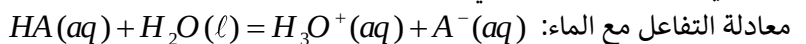
$$\text{حساب } x_f : \frac{c_b \cdot V_b - x_f}{x_f} = 0, 63 \Rightarrow x_f = \frac{c_b \cdot V_b}{1, 63} \Rightarrow x_f = 0,1325 \times 10^{-3} mol$$

ومنه نجد: $\tau_f \approx 1 \approx 0, 98$ نستنتج أن التفاعل شبه تام.

حل التمرين الواحد والعشرون: بكالوريا الجزائر 2014 – شعبة العلوم التجريبية

(1) بروتوكول تجريبي:

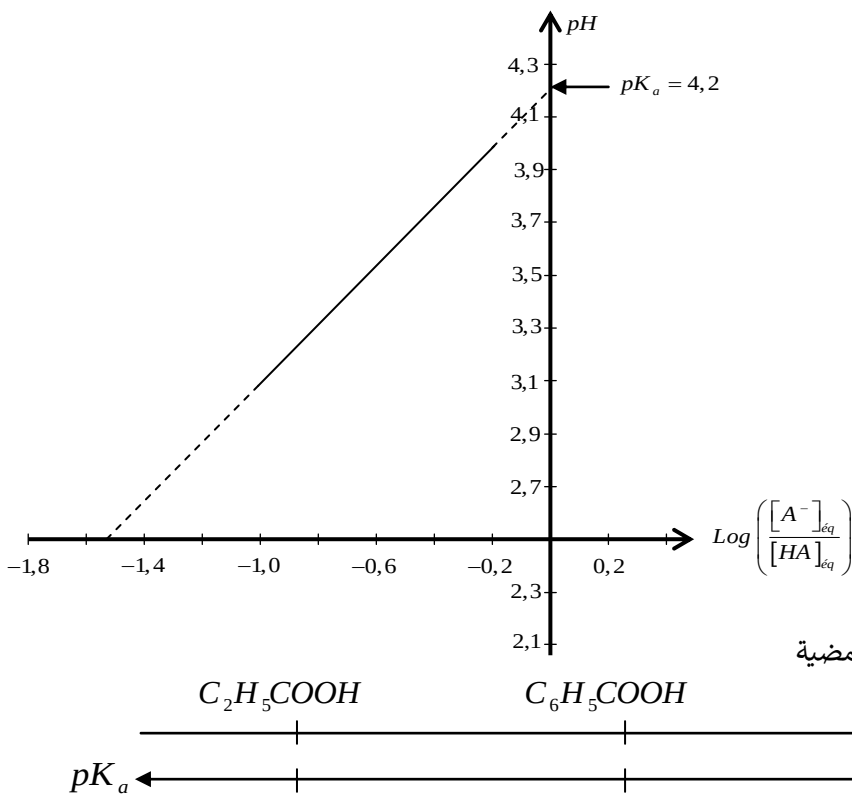
(2) تعريف الحمض: فرد كيميائي قابل لفقدان بروتون أو أكثر خلال تفاعل كيميائي.



(3) تكملة الجدول:

$$[HA]_{\text{éq}} = c - [H_3O^+]_{\text{éq}} \text{ و } [H_3O^+]_{\text{éq}} = [HA^-]_{\text{éq}} = 10^{-pH}$$

$c(mol \cdot L^{-1})$	$1,0 \times 10^{-2}$	$5,0 \times 10^{-3}$	$1,0 \times 10^{-3}$	$5,0 \times 10^{-4}$	$1,0 \times 10^{-4}$
pH	3,10	3,28	3,65	3,83	4,27
$[H_3O^+]_{\text{éq}} (mol \cdot L^{-1})$	$79,4 \times 10^{-5}$	$52,4 \times 10^{-5}$	$22,3 \times 10^{-5}$	$14,7 \times 10^{-5}$	$5,3 \times 10^{-5}$
$[A^-]_{\text{éq}} (mol \cdot L^{-1})$	$79,4 \times 10^{-5}$	$52,4 \times 10^{-5}$	$22,3 \times 10^{-5}$	$14,7 \times 10^{-5}$	$5,3 \times 10^{-5}$
$[HA]_{\text{éq}} (mol \cdot L^{-1})$	$9,21 \times 10^{-3}$	$4,48 \times 10^{-3}$	$0,78 \times 10^{-3}$	$0,36 \times 10^{-3}$	$0,047 \times 10^{-3}$
$Log \frac{[A^-]_{\text{éq}}}{[HA]_{\text{éq}}}$	-1,07	-0,93	-0,54	-0,39	0,052



(4) عبارة pH : $pH = pK_a + Log \left(\frac{[A^-]_{\text{éq}}}{[HA]_{\text{éq}}} \right)$

(5) أ- رسم البيان:

معادلة البيان: $pH = 4,2 + Log \left(\frac{[A^-]_{\text{éq}}}{[HA]_{\text{éq}}} \right)$

ب- قيمة pK_a : $pK_a = 4,2$

الحمض هو: C_6H_5COOH

ج- ترتيب الأحماض:

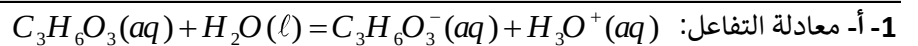
تزايد القوة الحمضية →



pK_a ←

→ K_a

حل التمرين الثاني والعشرون: بكالوريا الجزائر 2015 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات



ب- جدول التقدم:

المعادلة		$C_3H_6O_3(aq) + H_2O(l) = C_3H_6O_3^-(aq) + H_3O^+(aq)$			
حالة الجملة	التقدم	كميات المادة بوحدة (mol)			
ابتدائية	0	n_0	بوفرة	0	0
انتقالية	x	$n_0 - x$		x	x
نهائية	$x_{\text{éq}}$	$n_0 - x_{\text{éq}}$		$x_{\text{éq}}$	$x_{\text{éq}}$

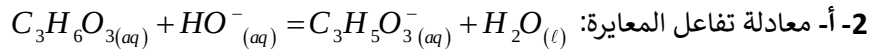
ج- تراكيز الأفراد الكيميائية:

$$[H_3O^+]_{\text{éq}} = 10^{-2,4} = 3,98 \times 10^{-3} mol \cdot L^{-1}$$

$$[C_3H_5O_3^-]_{\text{éq}} = [H_3O^+]_{\text{éq}} = \frac{x_{\text{éq}}}{V} = 3,98 \times 10^{-3} mol \cdot L^{-1}$$

$$[C_3H_6O_3]_{\text{éq}} = C - [H_3O^+]_{\text{éq}} = 0,1 - 3,98 \times 10^{-3} = 9,6 \times 10^{-2} mol \cdot L^{-1}$$

د- ثابت الحموضة pK_a : $pK_a = pH - \log \frac{[C_3H_5O_3^-]_{\text{éq}}}{[C_3H_6O_3]_{\text{éq}}} = 2,4 - \log 0,04145 = 3,78$



ب- التركيز c_a :

$$c_a \cdot V_a = c_b \cdot V_{bE} \Rightarrow c_a = \frac{c_b \cdot V_{bE}}{V_a} = \frac{2 \times 10^{-2} \times 28,3}{10} = 0,0566 \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

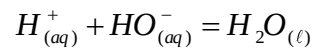
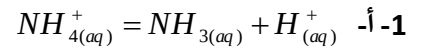
ومنه: $c_0 = 100c_a = 5,66 \text{ mol} \cdot L^{-1}$

ج- النسبة المئوية: $p = \frac{Mc_0}{10d} = \frac{Mc_0}{10 \times \frac{\rho}{\rho'}} = \frac{90 \times 5,66}{10 \times \frac{1,13}{1}} = 45,08\% \approx 45\%$

أو حساب p من العلاقة $p = \frac{m'}{m} = \frac{509,4}{1130} = 0,4508 \approx 45\%$ وذلك بأخذ الحجم 1L

نستنتج أن ما كتب على اللاصقة صحيح.

حل التمرين الثالث والعشرون: بكالوريا الجزائر 2015 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات



ومنه التفاعل حمض – أساس

ب- جدول التقدم:

المعادلة		$NH^+_{4(aq)} + HO^-_{(aq)} = NH_{3(aq)} + H_2O_{(l)}$			
حالة الجملة	التقدم	كميات المادة بوحدة (mol)			
الابتدائية	0	n_0	n'_0	0	بوفرة
الانتقالية	x	$n_0 - x$	$n'_0 - x$	x	
النهائية	x_{eq}	$n_0 - x_{eq}$	$n'_0 - x_{eq}$	x_{eq}	

التقدم الأعظمي:

$$c_1 \cdot V_1 - x_{\max} = 0 \Rightarrow x_{\max} = n_0 = c_1 \cdot V_1 = 0,15 \times 20 \times 10^{-3} = 3 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

$$c_2 \cdot V_2 - x_{\max} = 0 \Rightarrow x_{\max} = n'_0 = c_2 \cdot V_2 = 0,15 \times 10 \times 10^{-3} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

ومنه المتفاعل المحد هو $HO^-_{(aq)}$ وبالتالي: $x_{\max} = 1,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$

ج- البرهان: $n_{eq}(HO^-) = n'_0 - x_{eq} \Rightarrow x_{eq} = n'_0 - n_{eq}(HO^-) = n'_0 - [HO^-_{(aq)}]_{eq} \times V_T = n'_0 - 10^{-14+pH} \times V_T$

$$x_{eq} = 1,5 \times 10^{-3} - 10^{-14+9,2} \times 30 \times 10^{-3} \approx 1,5 \times 10^{-3} \text{ mol}$$

د- النسبة النهائية لتقدم التفاعل: $\tau_f = \frac{x_{eq}}{x_{\max}} \approx 1 \leftarrow$ التفاعل تام.

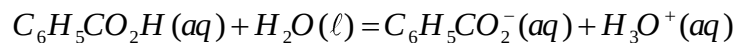
2- أ- التركيز c_a : $c_a = \frac{c_b \cdot V_{bE}}{V_a} = \frac{0,2 \times 14}{10} = 0,28 \text{ mol} \cdot L^{-1}$

الآزوت في العينة: $\left. \begin{array}{l} 1 \text{ mol} \longrightarrow 28g \\ 0,28 \times 250 \times 10^{-3} \text{ mol} \longrightarrow m(N) \end{array} \right\} \Rightarrow m(N) = 1,96g$

ب- حساب النسبة المئوية: $N\% = \frac{m(N)}{m} = \frac{1,96}{6} \approx 0,33 = 33\%$ وهذا يطابق ما كتب على اللاصقة.

حل التمرين الرابع والعشرون: بكالوريا الجزائر 2015 – شعبة العلوم التجريبية

1- معادلة تفاعل المعايرة



2- نقطة التكافؤ:

بطريقة المماسات نجد: $E(V_{bE} = 20 \text{ mL}, pH_E \approx 8,4)$

3- عند التكافؤ: $c_a \cdot V_a = c_b \cdot V_{bE}$

ومنه: $c_a = c_b \cdot \frac{V_{bE}}{V_a}$ ومنه: $c_a = 10^{-1} \text{ mol } \ell \cdot L^{-1}$

4- عند نقطة نصف التكافؤ $E_{1/2}$ نجد: $pH = pK_a = 4,2$

5- التراكيز: $V_b = 14 \text{ cm}^3$ ومن البيان نجد: $pH = 4,5$

المعادلة		$C_6H_5CO_2H(aq) + H_2O(\ell) = C_6H_5CO_2^-(aq) + H_3O^+(aq)$			
ح ج	التقدم	كمية المادة بوحدة (mol)			
ح إ	0	$c_a \cdot V_a$	$c_b \cdot V_b$	0	بوفرة
ح إ	x	$c_a \cdot V_a - x$	$c_b \cdot V_b - x$	x	
ح ن	x_f	$c_a \cdot V_a - x_f$	$c_b \cdot V_b - x_f$	x_f	

$$[H_3O^+] = 10^{-pH} = 10^{-4,5} = 3,16 \times 10^{-5} \text{ mol } \cdot L^{-1}$$

$$[HO^-] = 10^{pH-14} = 10^{4,5-14} = 3,16 \times 10^{-10} \text{ mol } \cdot L^{-1}$$

$$[HO^-]_f \times 34 \times 10^{-3} = C_b V_b - x_f$$

فنجد: $x_f = 1,4 \times 10^{-3} \text{ mol}$

$$[C_6H_5CO_2^-] = \frac{x_f}{V_a + V_b} = 4,117 \times 10^{-2} \text{ mol } \cdot L^{-1}$$

$$[C_6H_5CO_2H] = \frac{C_a V_a - x_f}{V_a + V_b} = 1,765 \times 10^{-2} \text{ mol } \cdot L^{-1}$$

$$[Na^+] = \frac{C_b V_b}{V_a + V_b} \approx 4,11 \times 10^{-2} \text{ mol } \cdot L^{-1}$$

- نسبة التقدم النهائي:

HO^- هي المتفاعل المحد ومنه:

$$x_{\max} = C_b V_b = 10^{-1} \times 14 \times 10^{-3} = 14 \times 10^{-4} \text{ mol} \Leftarrow C_b V_b - x_{\max} = 0$$

بالتالي: $\tau_f = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{1,4 \times 10^{-3}}{14 \times 10^{-4}} = 1$ التفاعل غير تام

حل التمرين الخامس والعشرون: بكالوريا الجزائر 2015 - شعبة العلوم التجريبية



- الثنائيات المشاركة: $HCOOH / HCOO^-$ و H_3O^+ / H_2O

2- جدول التقدم:

المعادلة		$HCOOH(aq) + H_2O(\ell) = HCOO^-(aq) + H_3O^+(aq)$			
ح ج	التقدم	كمية المادة بوحدة (mol)			
ح إ	0	$c \cdot V$	بوفرة	0	0
ح إ	x	$c \cdot V - x$		x	x
ح ن	x_f	$c \cdot V - x_f$		x_f	x_f

3- النسبة النهائية للتقدم:

$$x_f = [H_3O^+]_f \cdot V = 10^{-pH} \cdot V \text{ و } x_{\max} = c \cdot V \Leftarrow c \cdot V - x_{\max} = 0$$

وبالتالي: $\tau_f = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{10^{-pH}}{c} = \frac{10^{-2,9}}{10^{-2}} \approx 0,126 < 1$ التفاعل غير تام

4- قيمة pK_a :

$$pK_a = 3,8 \Leftarrow pH = pK_a + \log \frac{[HCOO^-]}{[HCOOH]} = pK_a + \log \frac{[H_3O^+]}{c - [H_3O^+]}$$

II-1- العبارة: $K_a = \frac{[H_3O^+] \cdot [C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]}$

$$2\text{- العلاقة: } \frac{K_a}{[H_3O^+]} = \frac{[C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]} \Leftarrow K_a = \frac{[H_3O^+] \cdot [C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]}$$

$$\text{ومنه: } \log K_a - \log [H_3O^+] = \log \frac{[C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]} \Leftarrow \log \frac{K_a}{[H_3O^+]} = \log \frac{[C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]}$$

$$\text{ومنه: } pH = pK_a + \log \frac{[C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]} \Leftarrow -\log [H_3O^+] = -\log K_a + \log \frac{[C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]}$$

$$3\text{- بيانيا: } 0 = \log \frac{[C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]} \Leftarrow pH = 4,2$$

$$\text{بالتعويض نجد: } pK_a = 4,2 \Leftarrow 4,2 = pK_a + 0$$

4- كلما زاد الـ pK_a كان الحمض أضعف. حمض البنزويك أضعف من حمض الميثانويك.

حل التمرين السادس والعشرون: بكالوريا الجزائر 2016 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات

1. أ- معادلة انحلال الحمض HA في الماء: $HA + H_2O = A^- + H_3O^+$

ب- جدول تقدم التفاعل:

المعادلة	$HA + H_2O = A^- + H_3O^+$			
الحالة الابتدائية	n_0	زيادة	0	0
الحالة الانتقالية	$n_0 - x$		x	x
الحالة النهائية	$n_0 - x_f$		x_f	x_f

$$\text{ج- عبارة النسبة النهائية للتقدم } \tau_f \text{ بدلالة } pH \text{ المحلول: } \tau_f = \frac{10^{-pH}}{c_0}$$

$$\text{د- عبارة } pH \text{ المحلول: } [A^-] = \tau_f \cdot c_0 \rightarrow [HA] = c_0 - \tau_f \cdot c_0 \Rightarrow pH = pK_a + \log \frac{[A^-]}{[HA]}$$

$$\text{ومنه: } pH = pK_a + \log \left(\frac{\tau_f}{1 - \tau_f} \right)$$

$$2\text{- أ- العبارة البيانية: البيان خط مستقيم لا يمر من المبدأ عبارته: } 4,2 + \log \left(\frac{\tau_f}{1 - \tau_f} \right) = pH$$

ب- استنتاج ثابت الحموضة K_a للثنائية (HA/A^-) : بالمطابقة نجد $pK_a = 4,2$ ومنه $K_a = 6,3 \times 10^{-5}$

ج- النوع الكيميائي الغالب في المحلول من أجل $\tau_f = 0,7$:

بالتعويض نجد $pH > pK_a$ الصفة الأساسية هي الغالبة (تقبل طرق صحيحة أخرى).

$$\text{د- التركيز المولي } c_0: c = \frac{10^{-pH}}{\tau_f} = 1,262 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot L^{-1} \Rightarrow \tau_f = \frac{10^{-pH}}{c}$$

$$\text{ومنه: } c_0 = F \cdot c = 2 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

هـ- الحمض المعني هو حمض البنزويك C_6H_5COOH .

حل التمرين السابع والعشرون: بكالوريا الجزائر 2014 – شعبة العلوم التجريبية

1. نقطة التكافؤ: هي النقطة التي يتم فيها التفاعل الكلي للنوع الكيميائي المُعَارِ وفق المعاملات الستوكيومترية.

2. احداثيات نقطة التكافؤ: $(V_{bE} = 10 \text{ mL}; pH_E = 8,4)$

$$\text{تركيز الحمض: عند التكافؤ يتحقق: } n_i(HA) = n_E(HO^-) \Rightarrow c_a \cdot V_a = c_b \cdot V_{bE}$$

$$\text{ومنه: } c_a = c_b \cdot \frac{V_{bE}}{V_a} = 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$3\text{- } pK_a \text{ الثنائية: عند نصف التكافؤ لما } c_b = \frac{V_{bE}}{2} \text{ لدينا: } pH = pK_a = 4,8$$

من الجدول المرفق الحمض المعيار هو حمض الإيثانويك CH_3COOH .

4. الحمض ضعيف لأن: المنحنى يبرز نقطتي انعطاف (نقطة التكافؤ ونقطة نصف التكافؤ). أو $pH_E > 7$ أو $pH_0 > 2$.

5. أ- معادلة تفاعل المعايرة: $CH_3COOH(aq) + HO^-(aq) = CH_3COO^-(aq) + H_2O(l)$

ب- حساب ثابت التوازن:

$$K = \frac{[CH_3COO^-]_f}{[CH_3COO^-]_f \cdot [HO^-]_f} \times \frac{[H_3O^+]_f}{[H_3O^+]_f} = \frac{K_a}{K_e} \rightarrow K = 10^{(pK_e - pK_a)} = 1,6 \times 10^9$$

لدينا: $K > 10^4 \leftarrow$ تفاعل تام

ج- الكشف المناسب لهذه المعايرة هو الفينول فتالين.

حل التمرين الثامن والعشرون: بكالوريا الجزائر 2016 – شعبة العلوم التجريبية (الدورة العادية)

1. أ- معادلة انحلال الحمض HA في الماء: $HA(aq) + H_2O(l) = A^-(aq) + H_3O^+(aq)$

ب- البروتوكول التجريبي المناسب لعملية تحضير المحلول (S_A):

نزن الكتلة $m = 0,9g$ من المسحوق التجاري لحمض السولفاميك و نذيبها في حوجة عيارية ($100mL$) تحتوي مسبقا على كمية من الماء المقطر موضوعة على خلاط مغناطيسي ثم نكمل الحجم إلى خط العيار بالماء المقطر نحصل على المحلول (S_A) لحمض

$$\text{السولفاميك ذي التركيز المولي } c_0 = \frac{n_0}{V} = \frac{m}{M \cdot V}$$

2. أ- أسماء العناصر المرقمة في الشكل-1:

1- مسبار الـ pH - متر؛ 2- المحلول المعاير؛ 3- خلاط مغناطيسي؛ 4- سحاحة مدرجة؛ 5- المحلول المعاير.

ب- معادلة تفاعل المعايرة: $HA(aq) + HO^-(aq) = A^-(aq) + H_2O(l)$

ج- التركيز المولي c_A للمحلول (S_A)، واستنتاج الكتلة m_A للحمض HA المُذاب في هذا المحلول:

$$\text{عند التكافؤ: } c_A \cdot V_A = c_B \cdot V_{BE} \text{ و منه: } c_A = c_B \cdot \frac{V_{BE}}{V_A}$$

$$\text{و منه: } c_A = 0,1 \times \frac{15,3}{20} = 7,65 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$\text{كذلك: } m_A = n_A \cdot M = c_A \cdot V \cdot M \leftarrow m_A = 7,65 \times 10^{-2} \times 0,1 \times 97 = 0,742g$$

د- النقاوة ($p\%$) للمنظف التجاري:

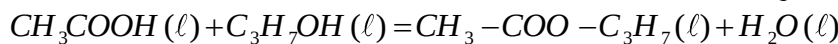
$$\text{لدينا: } c_0 = \frac{n_0}{V} = \frac{m}{M \cdot V} \text{ و منه: } c_0 = \frac{0,9}{97 \times 0,1} = 9,3 \times 10^{-2} \text{ mol} \cdot L^{-1}$$

$$\text{بالتالي: } p\% = \frac{c_A}{c_0} \times 100 = \frac{7,65 \times 10^{-2}}{9,3 \times 10^{-2}} \times 100 \rightarrow p = 82,26\%$$

$$\text{أو: } p\% = \frac{m_A}{m} \times 100 = \frac{0,74}{0,9} \times 100 \rightarrow p = 82,22\%$$

حل التمرين التاسع والعشرون: بكالوريا الجزائر 2016 – شعبة العلوم التجريبية (الدورة العادية)

1. أ- معادلة التفاعل المُتمذج للتحويل الحادث:



ب- جدول التقدم لهذا التفاعل: من البيان يُقبل الجدول بالعبارات الحرفية لكميات المادة

المعادلة		$CH_3COOH(l) + C_3H_7OH(l) = CH_3COOC_3H_7(l) + H_2O(l)$			
حالة الجملة	التقدم	كميات المادة بالـ (mol):			
الابتدائية	0	0,05	0,08	0	0
الانتقالية	x	$0,05 - x$	$0,08 - x$	x	x
النهائية	x_f	0,01	0,04	0,04	0,04

ج- النسبة النهائية للتقدم τ_f : من البيان $x_f = 0,04mol$ ، $x_{\max} = 0,05mol$

$$\text{ومنه: } \tau_f = \frac{x_f}{x_{\max}} = \frac{0,04}{0,05} = 0,8$$

$$\text{د- نحسب ثابت التوازن: } K = \frac{[CH_3COOC_3H_7]_f \times [H_2O]_f}{[CH_3COOH]_f \times [C_3H_7OH]_f} = \frac{x_f^2}{(0,05 - x_f) \times (0,08 - x_f)} = 4$$

إذن صنف الكحول: أولي

هـ- لتحسين مردود التفاعل: - نزع الماء و/أو - إضافة الكحول

2. أ- معادلة تفاعل المعايرة: $CH_3COOH(aq) + HO^-(aq) = CH_3COO^-(aq) + H_2O(l)$

ب- $pH = 4,8 = pK_a$ ← يمثل V حجم نصف التكافؤ ← $V_E = 2V = 20mL$

$n(\text{حمض}) = n(HO^-) = c \cdot V_E = 0,01mol$

ج- تفاعل تام $\Rightarrow K = 10^{(pK_e - pK_a)} = 1,6 \times 10^9$ $\rightarrow K = \frac{K_a}{K_e} = \frac{[CH_3COO^-]_f}{[CH_3COOH]_f \times [HO^-]_f} \times \frac{[H_3O^+]_f}{[H_3O^+]_f} = \frac{K_a}{K_e}$

حل التمرين الثلاثون: بكالوريا الجزائر 2016 – شعبة العلوم التجريبية (الدورة الجزئية)

1. أ- حجم المحلول التجاري:

من علاقة التخفيف $c_1 \cdot V_1 = c_0 \cdot V_0$ و $c_1 = 0,025$ و $c_0 = 0,01$ $\Rightarrow V_0 = V_1 \cdot \frac{c_1}{c_0} = 50 \times \frac{0,01}{0,025} = 20mL$

ب- البروتوكول التجريبي: الزجاجتان المستعملتان: حجلة عيارية (50mL) ؛ ماصة عيارية (20mL)

ج- معنى مصطلح عيارية: سعة حجمية محددة بخط دائري في أعلى الزجاجية.

2. أ- معادلة التثريد في الماء: $C_6H_5COOH(aq) + H_2O(l) = C_6H_5COO^-(aq) + H_3O^+(aq)$

الثنائيتان: H_3O^+ / H_2O ؛ $C_6H_5COOH / C_6H_5COO^-$

ب- حساب كسر التفاعل النهائي $Q_{r,f}$ لدينا: $Q_r = \frac{[H_3O^+] \times [C_6H_5COO^-]}{[C_6H_5COOH]}$

كسر التفاعل النهائي: $Q_{r,f} = \frac{[H_3O^+]_f \times [C_6H_5COO^-]_f}{[C_6H_5COOH]_f} = \frac{(10^{-3,12})^2}{0,01 - 10^{-3,12}} = 6,23 \times 10^{-5}$

3. أ- يستعمل المخلاط المغناطيسي لجعل المزيج متجانس.

ب- الجدول:

حجم الماء المضاف $V_{H_2O} (mL)$	0	10	40
$c (mol \cdot L^{-1})$	0,01	0,005	0,002
pH	3,12	3,28	3,49
τ_f	0,076	0,105	0,162

بإضافة الماء: - يقل تركيز المحلول - تزداد النسبة النهائية لتقدم التفاعل

حل التمرين الواحد والثلاثون: بكالوريا الجزائر 2017 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات (الدورة العادية)

1 (I) أ- معادلة التفاعل: $CH_3CO_2H(l) + H_2O(l) = CH_3CO_2^-(aq) + H_3O^+(aq)$

ب- التفاعل السابق تم بين: حمض ثنائية وأساس ثنائية أخرى.

ج- التركيز المولي c للمحلول (S): بالتعريف: $c = \frac{n_0}{V} = \frac{m}{M \cdot V} = 10^{-2} mol \cdot L^{-1}$

2 أ- جدول تقدم التفاعل:

م. التفاعل		$CH_3CO_2H(aq) + H_2O(l) = CH_3CO_2^-(aq) + H_3O^+(aq)$			
الحالة	التقدم $x (mol)$	كميات المادة $n(mol)$			
الابتدائية	0	n_0	0	0	بوفرة
الانتقالية	x	$n_0 - x$	x	x	
النهائية	x_f	$n_0 - x_f$	x_f	x_f	

ب- عبارة $[H_3O^+]_f$ بدلالة σ و $\lambda_{H_3O^+}$ و $\lambda_{CH_3CO_2^-}$:

بالتعريف: $\sigma = \sum \lambda_{X_i} \cdot [X_i] = \lambda_{H_3O^+} \cdot [H_3O^+]_f + \lambda_{CH_3CO_2^-} \cdot [CH_3CO_2^-]_f$

من الجدول: $\frac{x_f}{V} = [H_3O^+]_f = [CH_3CO_2^-]_f$ ومنه: $[H_3O^+]_f = \frac{\sigma}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3CO_2^-}}$

ج- استنتاج قيمة الـ pH للمحلول الحمضي (S): بالتعريف:

$$pH = -\text{Log} [H_3O^+] = -\text{Log} \left(\frac{\sigma}{\lambda_{H_3O^+} + \lambda_{CH_3CO_2^-}} \right)$$

ومنه: $3,4$

$$pH = -\text{Log} \left(\frac{1,64 \times 10^{-2}}{(35,0 + 4,1) \times 10^{-3} \times 10^3} \right)$$

3- أ- عبارة كسر التفاعل النهائي $Q_{r,f}$ للتفاعل الحادث في المحلول (S): بالتعريف:

$$Q_{r,f} = \frac{[H_3O^+]_f \cdot [CH_3CO_2^-]_f}{[CH_3CO_2H]_f}$$

- إثبات أن:

$$Q_{r,f} = \frac{10^{-2pH}}{c - 10^{-pH}}$$

من جدول التقدم لدينا: $[H_3O^+]_f = [CH_3CO_2^-]_f$ و $[CH_3CO_2H]_f = c - [H_3O^+]_f$

ومنه:

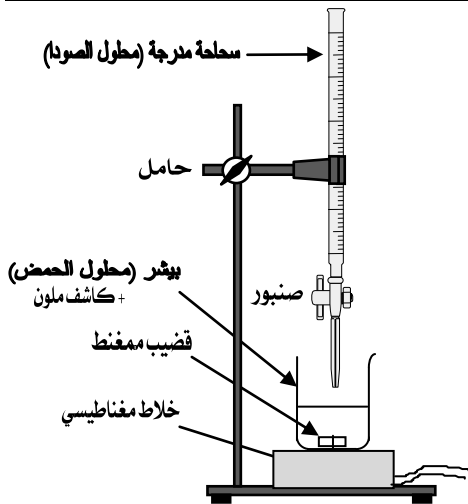
$$Q_{r,f} = \frac{[H_3O^+]_f^2}{c - [H_3O^+]_f} = \frac{10^{-2pH}}{c - 10^{-pH}}$$

ب- ثابت التوازن K للتفاعل: بالتعريف:

$$K = Q_{r,f} = \frac{10^{-2pH}}{c - 10^{-pH}} \quad \text{ومنه: } K = 1,65 \times 10^{-5}$$

الاستنتاج: التفاعل غير تام ($K < 10^4$).

حل التمرين الثاني والثلاثون: بكالوريا الجزائر 2017 – شعبة الرياضيات + التقني رياضيات (الدورة الاستثنائية)



1 البروتوكول التجريبي:

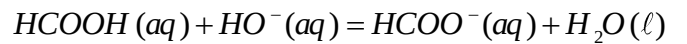
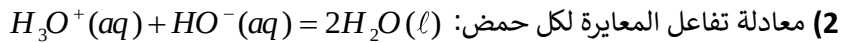
- نأخذ من المزيج بواسطة ماصة عيارية حجما $V = 10\text{mL}$.

- نضيف للبيشر قطرات من كاشف ملون مناسب.

- نقوم بإضافة الصودا من السحاحة إلى غاية تغير اللون.

- نسجل حجم التكافؤ.

الرسم:



3 احداثيات نقطة التكافؤ لكل منحنى:

المنحنى (1): $E(V_{bE}; pH_E) = (20\text{mL}; 7)$

المنحنى (2): $E(V_{bE}; pH_E) = (20\text{mL}; 8,2)$

المنحنى (1)، يوافق معايرة محلول حمض كلور الهيدروجين لأن $pH_E = 7$

المنحنى (2)، يوافق معايرة محلول حمض الميثانويك لأن $pH_E > 7$

4 استنتاج التركيز المولي لكل محلول حمضي:

$$c_1 \cdot V_1 = c_b \cdot V_{bE} \Rightarrow c_1 = c_b \cdot \frac{V_{bE}}{V_1} = \frac{0,1 \times 20}{30} = 6,6 \times 10^{-2} \text{mol} \cdot L^{-1}$$

$$c_2 \cdot V_2 = c_b \cdot V_{bE} \Rightarrow c_2 = c_b \cdot \frac{V_{bE}}{V_2} = \frac{0,1 \times 20}{20} = 1,0 \times 10^{-1} \text{mol} \cdot L^{-1}$$

5 استنتاج ثابت الحموضة: عند نقطة نصف التكافؤ يكون: $pH = pK_a = 3,8$

6 حساب ثابت التوازن K لتفاعل معايرة محلول حمض الميثانويك:

$$K = \frac{[HCO_2^-]_f}{[HCO_2H]_f \cdot [HO^-]_f} \times \frac{[H_3O^+]_f}{[H_3O^+]_f} = \frac{K_a}{K_e} = 10^{pK_e - pK_a} = 1,58 \times 10^{10}$$

الاستنتاج: $K \gg 10^4$ التفاعل تام.

7 الكاشف المناسب لكل معايرة هو:

معايرة حمض كلور الهيدروجين: BBT لأن $pH_E = 7$ ينتمي إلى مجال تغيره اللوني.

معايرة حمض الميثانويك: فينول فتالين لأن $pH_E = 8,2$ ينتمي إلى مجال تغيره اللوني.

حل التمرين الثالث والثلاثون: بكالوريا الجزائر 2017 – شعبة العلوم التجريبية (الدورة الاستثنائية)

أولاً: (1) الحمض: كل فرد كيميائي (شاردة أو جزئ) قادر على فقدان H^+ أثناء تفاعل كيميائي.

الأساس: كل فرد كيميائي (شاردة أو جزئ) قادر على اكتساب H^+ أثناء تفاعل كيميائي.

(2) التركيز المولي c_0 حمض كلور الهيدروجين في المحلول التجاري S_0 :

$$c_0 = 10 \frac{d \cdot P}{M} \Leftrightarrow c_0 = \frac{10 \times 1,68 \times 13,5}{36,5} = 3,95 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

(3) البروتوكول التجريبي:

- الوسائل المستعملة: $V_0 = 5 \text{ mL}$ $\Leftrightarrow f = \frac{c}{c_0} = \frac{V}{V_0}$ ومنه الوسائل هي:

ماصة عيارية سعتها 5 mL وحجولة عيارية 250 mL

- المواد المستعملة: المحلول التجاري S_0 والماء المقطر.

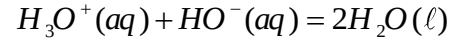
- خطوات العمل: نأخذ بواسطة ماصة عيارية حجماً $V_0 = 5 \text{ mL}$ من المحلول S_0

ونسكبه في حجلة عيارية سعتها 250 mL بها كمية من الماء المقطر $\left(\frac{3}{4}V\right)$ ، ثم

نكمل بإضافة الماء المقطر إلى خط العيار وبعد غلق الحجلة بسدادة نقوم بالرج للحصول على محلول متجانس.

4- (أ) رسم الشكل التخطيطي لعملية المعايرة: لاحظ الشكل المقابل.

(ب) معادلة تفاعل المعايرة:



(ج) رسم البيان $pH = f(V_a)$: أنظر الشكل المقابل.

(د) احداثيا نقطة التكافؤ: $E(V_{bE} = 7,9 \text{ mL}; pH_E = 7)$

(هـ) استنتاج التركيز المولي c_a للمحلول S_1 وكذلك c_0 للمحلول التجاري S_0 :

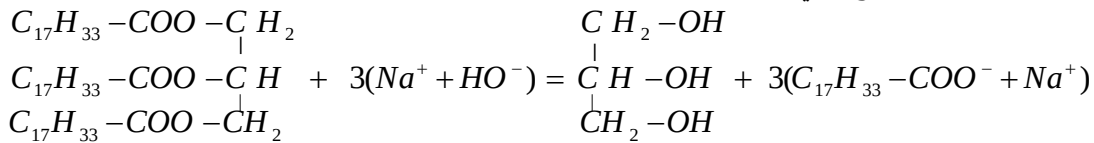
$$c_a \cdot V_a = c_b \cdot V_{bE} \Leftrightarrow c_a = c_b \cdot \frac{V_{bE}}{V_a}$$

$$c_a = \frac{0,10 \times 7,9}{10} = 0,079 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$$f = \frac{c_0}{c_a} \Leftrightarrow c_0 = f \cdot c_a = 50 \times 0,079 = 3,95 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

(و) المقارنة بين معلومات بطاقة القارورة والنتائج المحسوبة في السؤال 2: متطابقة في حدود أخطاء التجربة.

ثانياً: (1) معادلة تفاعل محلول الصود مع ثلاثي الغليسريد:



2- (أ) - تسمى هذه العملية: التصبن

- النوع العضوي الذي يطفو: الصابون

(ب) أهمية الإسترات في الحياة اليومية:

- صناعة الصابون.

- الوقود.

- الملونات والمعطرات المضافة للمواد الغذائية.

- روائح الفواكه والأزهار والورود.

...